知識の蔵のつなぎ方

—情報の蓄積を発想力に換えられるか—

高野明彦　(国立情報学研究所)

1

「意思決定において陥りやすい罠」

ジョン・S・ハモンド、ラルフ・L・キーニー、ハワード・ライファ

Hammond, John S., Ralph L. Keeney, and Howard Raiffa.

"The hidden traps in decision making.“

Harvard business review 76.5 (1998): 47-58.

2

意思決定において陥りやすい罠

[ハモンド、ほか 1998]

- Anchoring: 最初に見つけた情報から過度に影響を受ける
- Confirmation: 無意識に自分の既成概念を支持するデータを探し、それを覆す証拠は避ける
- Memorability: 直近の出来事や劇的な事件に過度に影響を受ける、複数の情報源から繰り返し同じ情報を受け取ると信用してしまう
- Status quo: 現状維持に役立つことを受入れ易い
- Sunk cost : 過去の過ちをなかなか認めずに、これまでの選択を正当化する方向で意思決定を行う

3

デジタル時代の罠に陥らない方法

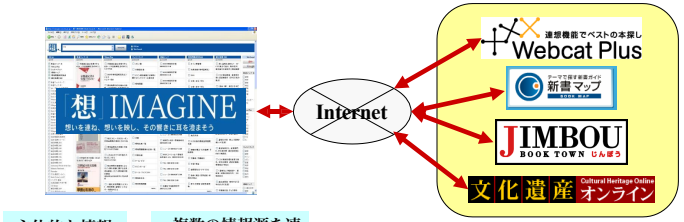
- 概観：関連する情報全体を広いコンテキストで把握し、それらの本質をつかむことができる
- 信頼性：個々の情報の起源や由来について手がかりが得られる
- 要約：集めた情報に共通する性質を自動的に取り出すことができる
- 飛躍：注目している情報の周縁の情報を、観点を変えて眺められる
- やり直し：情報を得たプロセスに縛られずに、無駄やロスを感じずに、情報探索を再スタートできる

4

文化の深い記憶を呼び戻す連想情報技術

- 博物館・美術館・図書館・古書街に蓄えられた情報を相互に関連付けながら横断的に探索できる
  - 文章や例示による検索（連想検索）
  - 正解例を選んで再検索（関連性フィードバック）

⇒情報空間に**奥行き**と**安心感**を与える学習環境



主体的な情報収集と発見

複数の情報源を連想的・動的に結合

特色のある情報源を連想技術で発信

5

文化遺産オンライン　参加博物館・美術館：100館、収録文化財：約10万件）

文化遺産 Cultural Heritage Online オンライン　http://bunka.nii.ac.jp/



電子企画展システム遊歩館

6



7



8



9

“検索から連想へ”

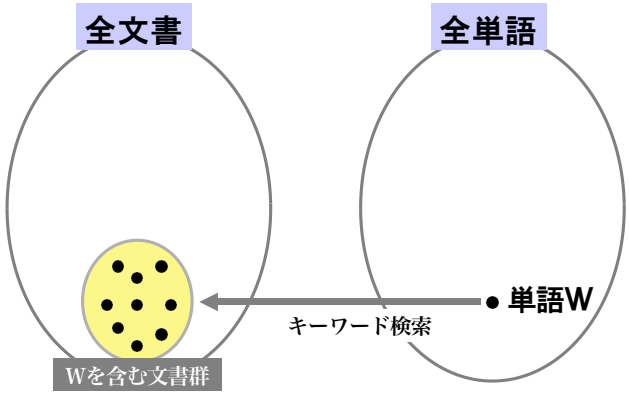
・リンク情報の高速処理によるキーワード検索 (リンク・クランチング)
→ 連想検索はコンテキスト計算（コンテキスト・クランチング)
“情報のクォリティをひらめきに変える!”

“水芸” から “蒸気機関”へ
ある場所に蓄えた情報を、内容を変えずに他の場所へ届ける
→ 蓄えられた情報を使って、他の情報を変換する
“コンテンツを変換する蒸気機関!”

・人と情報空間の創造的相互作用
– 人：脳における記憶の連想的探索
– 情報空間：関連情報の探索・分析・提示
“情報空間は「第二の脳」となりうるか!”

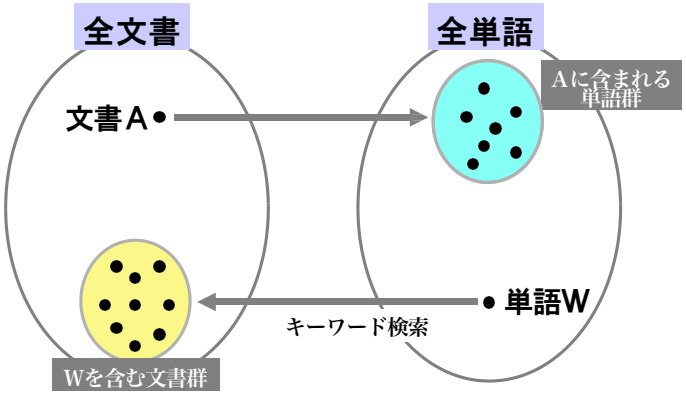
10

文書空間と単語空間の双対性



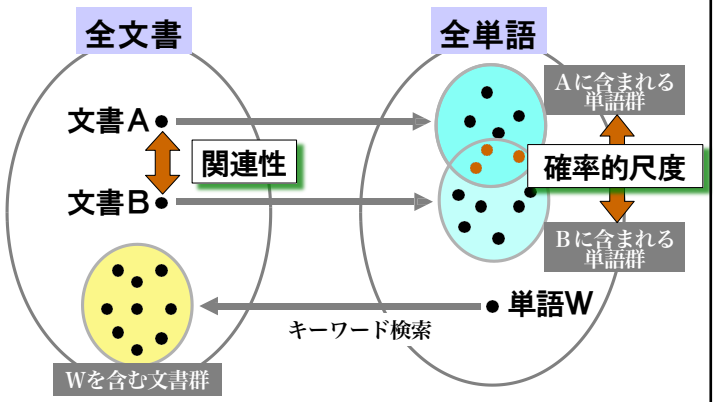
11

文書空間と単語空間の双対性



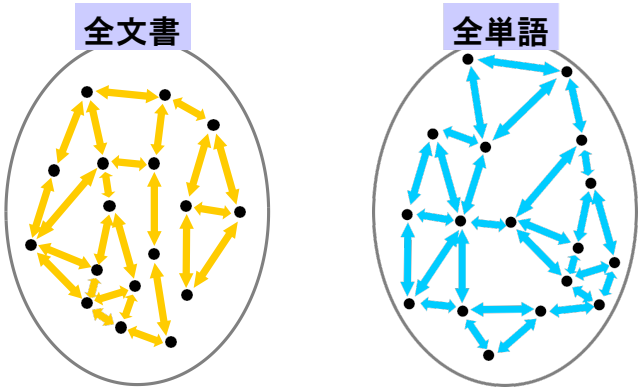
12

文書空間と単語空間の双対性



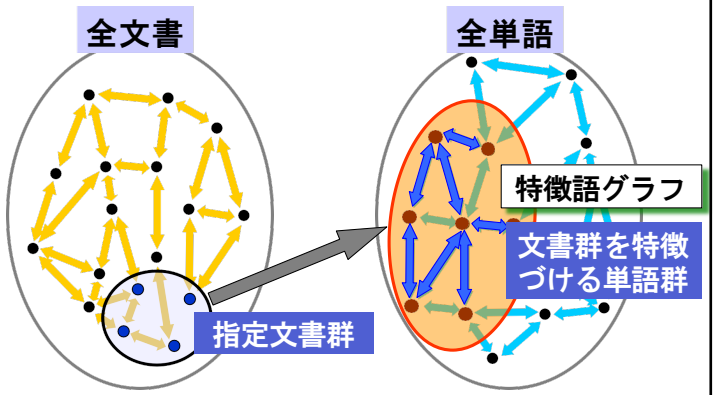
13

双対計量による連想計算の例



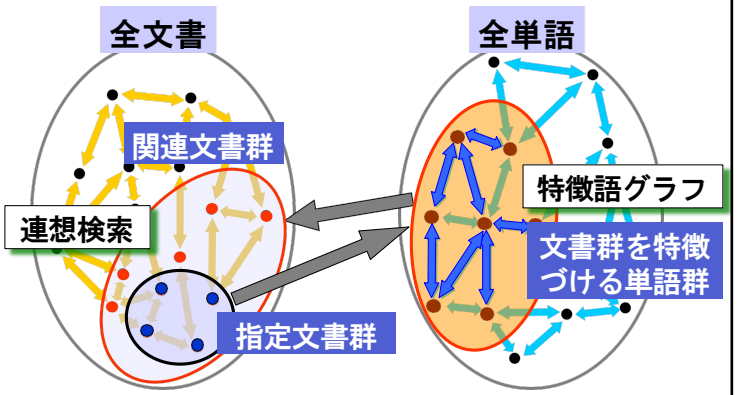
14

双対計量による連想計算の例



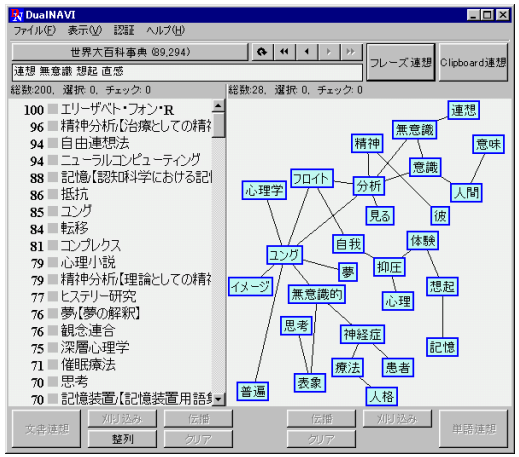
15

双対計量による連想計算の例



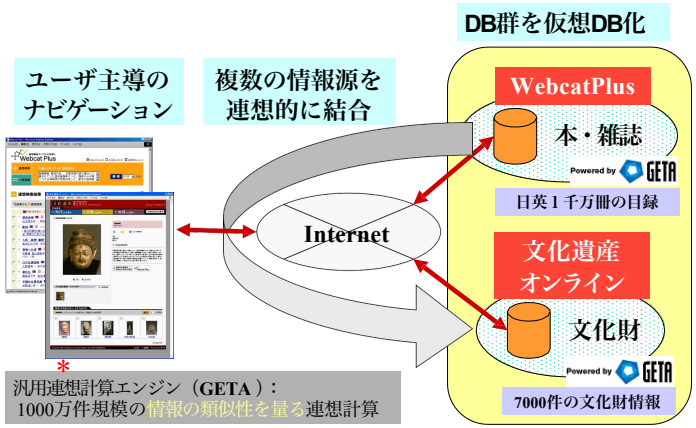
16

DualNAVI による百科事典（1998）



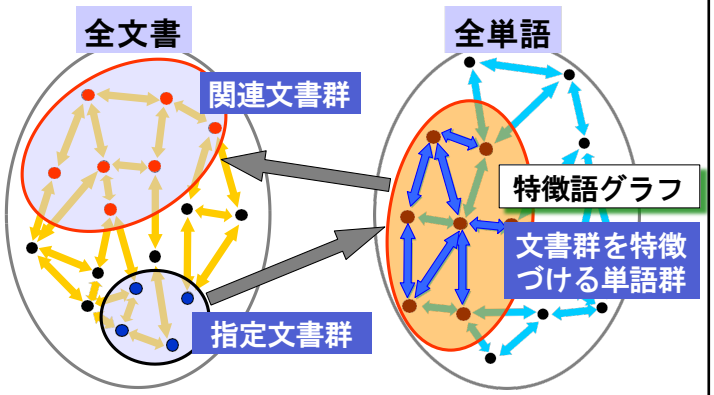
17

異種情報源への柔軟な情報アクセス



18

異なる情報源をつなぐ連想検索

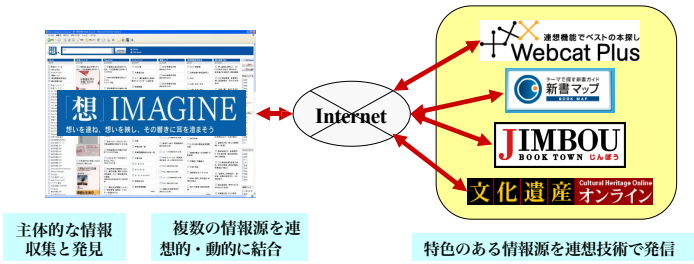


19

文化の深い記憶を呼び戻す連想情報技術

- 博物館・美術館・図書館・古書街に蓄えられた情報を相互に関連付けながら横断的に探索できる
  - 文章や例示による検索（連想検索）
  - 正解例を選んで再検索（関連性フィードバック）

⇒情報空間に**奥行き**と**安心感**を与える学習環境



20

「連想の場」としてのコンテンツ利用環境

- 情報に文脈（コンテキスト）を与える場
  - 発信元の異なる情報源を動的に関連づける
    出版物、新聞、写真、美術館・博物館、Web、…
  - 不確かな情報を高信頼な情報に関連づける
    報道情報の裏を取る、自分に理解できる情報源

  ⇒情報空間に奥行きと安心感を与える
- 情報に自分だけの文脈を発見する場
  - 人の記憶は言葉のネットワーク（文脈）
  - 記憶が紡ぎだす言葉の文脈は常に個性的

  ⇒「連想」は指紋のようなもの

21

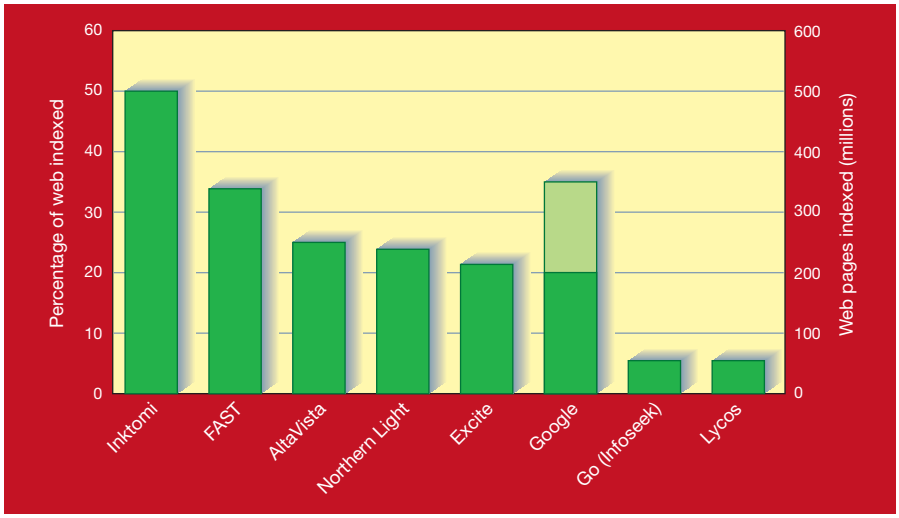
Souped-up search engines

For scientists, finding the information they want on the World-Wide Web is a hit-and-miss affair. But, as Declan Butler reports, more sophisticated and specialized search technologies are promising to change all that.

"What is nature?" would seem to be about as vague a question as you can get. But put it to Ask Jeeves, a popular Internet search engine, and its preferred response is clear: "*Nature*, international weekly journal of science". Search with other leading engines using the single keyword 'nature', and *Nature* or its sister journals appear in the top ten returns.

Sadly, many scientific resources on the web are much harder to find. Search engines either miss them entirely, or make you scroll down dozens of pages of hits, your eyes propped open in the hope that pertinent links will leap out from the screen.

Today's mainstream search engines are simply not run with scientists in mind. Leaving aside their inability to interrogate the vast amount of scientific information held in databases — be they of spectral lines of stars, genome data or events from particle colliders — scientists are poorly served even when they search for text on the web. "There are substantial limitations to search engines and they have bigger implications for scientists than for regular consumers," observes Steve Lawrence of the NEC Research Institute in Princeton, New Jersey, co-author of a seminal paper on the accessibility of online information (see *Nature* **400,** 107; 1999).



Falling short: most search engines only cover a fraction of the web. Google's light green bar shows pages it indexes without crawling to. With permission from http://searchenginewatch.com.

Crawling towards the answer

Most search engines rely on 'crawler' programs that index a web page, jump to others that this links to, index these, and so on. The starting points bias the end results, and tend to be pages on topics of mass interest — so sport is covered more extensively than quantum computing, for instance. Web pages purposely submitted to search engines — perhaps by their authors — can also gain prominence. Commercial websites, meanwhile, use a variety of tricks to boost their search rankings, filling their pages with strings of repeated keywords in a colour that makes them invisible to the viewer, or embedding keywords in the HTML (HyperText Markup Language) code that underlies a page.

If search technologies were to stand still, the phenomenal growth of the web would soon render them useless. There are already more than a billion web pages, and even the most wide-reaching search engines cover barely half of these (see figure, above). Within two years, the web may grow to 100 billion pages, and search engines face huge difficulties keeping pace.

A new study of the structure of the web provides little comfort (see 'The web is a bow tie', page 113). This contradicts earlier suggestions that any two pages on the web are connected by a relatively small number of hyperlinks (see *Nature* **401,** 131; 1999). The implication is that search engines must crawl from a greater diversity of starting points if they are to have any hope of giving a reasonable breadth of coverage.

Thankfully, new search technologies promise to increase vastly the precision of web searches — and scientists are poised to reap the benefits. The introduction of XML (eXtensible Markup Language), seen as the successor to HTML for coding web pages, should make it possible to restrict a search — for instance to scientific papers, or even to papers that report work using specific biochemical reagents (see 'The sweet XML of success', page 114).

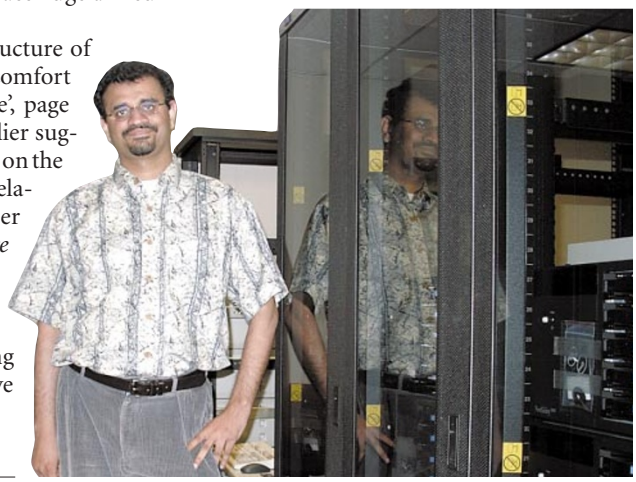
Experts predict that within five years, searching the entire web by keywords will be a thing of the past for most researchers. Your

NEC



Lawrence: scientific searchers suffer.

IBM



Rajagopalan: predicts a wave of specialist search engines.

© 2000 Macmillan Magazines Ltd

personalized search needs may be met by dedicated science search portals. These webs within the web will concentrate many of the online resources you need within an easily navigable environment.

The various online repositories of the scientific literature may by then have adopted common standards to allow seamless searching across them. And the parallel development of 'intelligent' search software could mean that, as you type e-mails or word processing documents, your computer automatically delivers suggestions about relevant web resources, tailored to your particular interests and expertise.

Quality, not quantity

Portals are a hot topic on the web at the moment. The idea is to organize related content so that it can be searched in isolation from the web as a whole. This approach trades off the sheer scale of the available content against quality and ease of navigation. It also allows search engines that are overwhelmed by the public web to perform excellently.

Popular search engines have cottoned on to the trend. The Hotbot engine, for example, lets users search only academic sites with a domain name ending in '.edu'. "Soon you will see a whole slew of search engines specializing in particular sectors," predicts Sridhar Rajagopalan of IBM's Almaden Research Center in San Jose, California.

For the present, however, the biggest innovation in search engine technology takes its inspiration from the citation analyses used on the scientific literature. Conventional search engines use algorithms and simple rules of thumb to rank pages based on the frequency of the keywords specified in a query. But a new breed of engines is also exploiting the structure of the myriad links between web pages. Pages with many links pointing to them — akin to highly cited papers — are considered as 'authorities', and are ranked highest in search returns.

This approach has been pioneered by Sergey Brin and Lawrence Page, two graduate students in computer science at Stanford University in California. In less than a year, their Google search engine has become the most popular on the web, yielding more precise results for most queries than conventional engines — and transforming the lives of its developers. "I haven't finished my PhD," says Brin. "I'm afraid to say I've been too busy with Google."

Google's algorithms rank web pages by analysing their hyperlinks in a series of iterative cycles. "We don't just look at the number of links, but where they come from," explains Brin. "A link from the *Nature* home page will be given more weight than a link from my home page; more things point to *Nature*, therefore it is likely to be more important, and more important things tend to point to *Nature*, which again suggests that *Nature* is a more important authority."



Boy wonders: Brin (right) and Page's Google search engine is the most popular on the web.

Whereas most search engines only associate the text of a link with the page the link is on, Google also associates it with the page the link points to. This allows it to cover many more pages than it actually crawls, even yielding links to sites that bar search engines' crawler programs.

Clever, a prototype search engine being developed at IBM Almaden, takes the citation analogy further. Like Google, it produces a ranking of authorities, but it also generates a list of 'hubs', pages that have many links to authorities. Hubs are akin to review articles, which cite many top papers. Those that link to many of the most highly cited authorities are given higher rankings than those that link to less well-respected sites. "Not all links are equal," says Rajagopalan, the driving force behind Clever. Users get not only the top hits, but the hubs provide a good starting point for browsing.

However, search strategies that rely on analysing hyperlinks are no panacea. New pages will have few links to them, and may be missed. And such strategies may be of little use to a scientist seeking highly specific information found on specialist sites with few incoming links. "All search engines have their weaknesses for certain queries," says Brin.

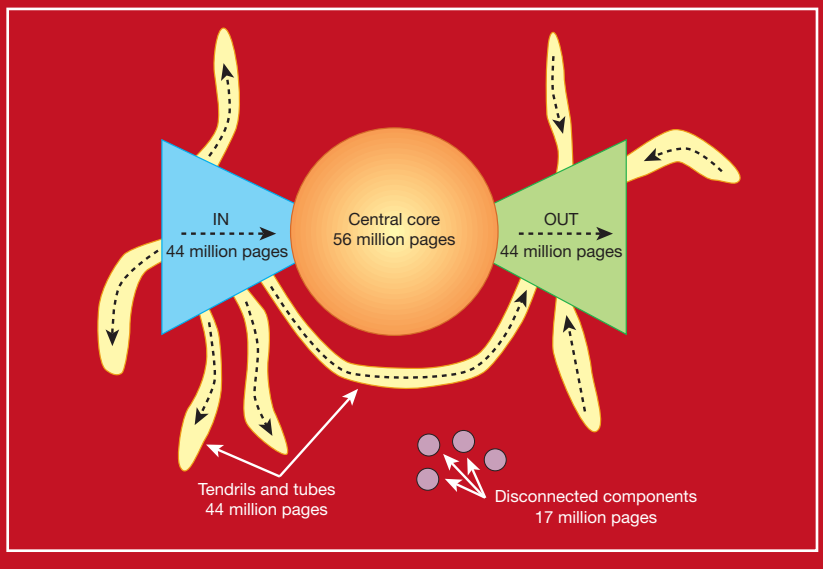
Effective searching requires a mix of techniques. If you want to trawl for background information before beginning a research project, you might use an engine like Google to identify key sites, in combination with

The web is a bow tie

A study of the web's structure, five times larger than any attempted previously, reveals that it isn't the fully interconnected network that we've been led to believe. The study suggests that the chance of being able to surf between two randomly chosen pages is less than one in four.

Researchers from three Californian groups — at IBM's Almaden Research Center in San Jose, the Altavista search engine in San Mateo and Compaq Systems Research Center in Palo Alto — have analysed 200 million web pages and 1.5 billion hyperlinks. Their results, which will be presented next week at the World Wide Web 9 Conference in Amsterdam, indicate that the web is made up of four distinct components.

A central core contains pages between which users can surf easily. Another large cluster, labelled 'in', contains pages that link to the core but cannot be reached from it. These are often new pages that have not yet been linked to. A separate 'out' cluster consists of pages that can be reached from the core but do not link to it, such as corporate websites containing only internal links. Other groups of pages, called 'tendrils' and 'tubes', connect to either the in or out clusters, or both, but not to the core, whereas some pages are completely unconnected. To illustrate this structure, the researchers picture the web as a plot shaped like a bow tie with finger-like projections.



© 2000 Macmillan Magazines Ltd

'metasearch' engines, such as SherlockHound, which allow users to query multiple search engines simultaneously. The drawback of metasearch engines is that they can give enormous lists of hits. But NEC is working on a next-generation metasearch engine, called Inquirus. Rather than simply spewing out the results from other search engines, it reindexes this initial list to provide a better ranking. Inquirus also checks for broken links, and weeds out duplicate entries.

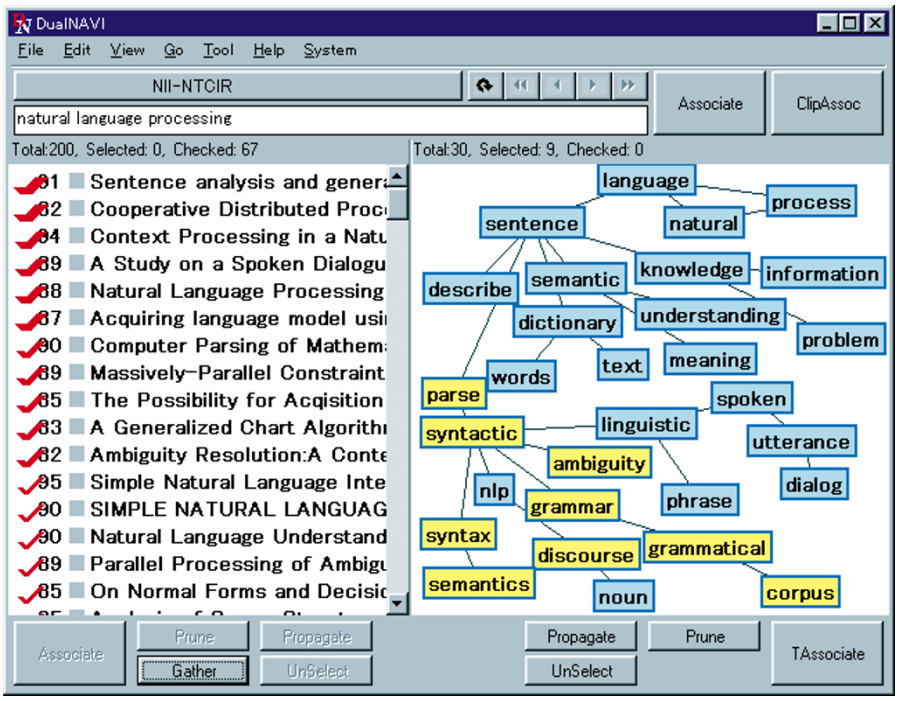
Searches for researchers

But what about search engines designed specifically for scientists? NEC's prototype, called ResearchIndex, gathers fragmented scientific resources from around the web, and automatically organizes them within a citation index. And unlike most search engines, ResearchIndex retrieves PDF (portable document format) and postscript files, widely used by scientists to format manuscripts. It starts by querying dozens of popular search engines for a series of terms likely to be associated with scientific pages, such as 'PDF', or 'proceedings'. Hundreds of thousands of scientific papers can be located quickly in this way, says Lawrence.

ResearchIndex uses simple rules based on the formatting of a document to extract the title, abstract, author and references of any research paper it finds. It recognizes the various forms of presenting bibliographies, and by comparing these with its database of other articles can conduct automatic citation analyses for all the papers it indexes. This information can also be used to quickly identify articles related to any indexed paper.

The prototype form of ResearchIndex is being applied to the computer sciences. Its archive of papers in this subject alone, at 270,000 articles, is bigger than leading online scientific archives such as the Highwire Press, which has almost 150,000 articles, and the Los Alamos archive of physics preprints, which contains about 130,000 papers. The engine already has an enthusiastic following among computer scientists. Stevan Harnad of the University of Southampton, who has tested the system on his CogPrints archive of preprints in the cognitive sciences, is another convert. "For the literature it covers, it is a gold mine," he says.

NEC is giving the software free to non-commercial users, and Lawrence hopes it will be applied across many disciplines: "Our goal is to not just create another digital library of scientific literature, but to provide algorithms, techniques and software that can be widely used to help improve communication and progress in science."



HITACHI

Helpful suggestions: DualNAVI generates a graph of potential keywords with which to refine searches.

Concept albums

Other prototype search engines boast features that could make trawling the scientific literature more efficient. A team at Hitachi's Advanced Research Laboratories, in Hatoyama, Japan, is developing an engine called DualNAVI which could improve the efficiency of searches on collections of scientific literature such as Medline. Hits for a keyword are listed on the left-hand side of the screen. But DualNAVI also generates a set of related keywords by analysing the retrieved documents, and displays these on the right of the screen as a 'topic word graph' (illustrated above). Click any topic, and related documents are highlighted in the left-hand window. This often yields articles that the initial query missed. And in a further twist, groups of documents can be selected, indexed for keywords, and run against other literature databases to find related papers.

Collexis, a Dutch firm based in The

The sweet XML of success

Scientific information would be easier to find on the web if it were clearly marked as such. This is the promise of XML, soon to become the language of choice for web pages.

Current HTML coding tells browser programs little more than how a page should look. XML allows web pages to specify data and what they are, allowing browsers not just to read pages, but to process data referred to in the pages by machine readable tags, or 'metadata'. Using XML, one could, for example, state that a page is a scientific paper, and provide information such as author, address and keywords. Tags can also represent fields in a database, allowing browsers to interface directly with datasets on the web.

"It would be possible to label a page as being about, say, the Viking missions to Mars, and have specific metadata attached to images that could identify them as being linked to the names of the features they depict," says Robert Miner of Geometry Technologies, a company in St Paul, Minnesota, specializing in web sites for scientific applications.

Some experts are sceptical of any strategy that relies on the entire web community agreeing formats for tagging information. But in well-organized scientific circles, it should work better. Some disciplines have already drafted their own metadata standards, such as MathML, agreed by the mathematics working group of the World Wide Web Consortium (W3C). At present, mathematical notation is usually represented on web pages using image files, but with MathML it can be described precisely. This would allow researchers to search for pages containing particular symbols. Some software developers are already developing tools that will generate the metadata automatically.

The humble hypertext link is also set for a facelift. The W3C is developing XLink and XPointer, which will make hyperlinks much more sophisticated. Xlink will let users append their own links to pages on the web, for example, with a single link offering multiple destinations. Unlike today's hyperlinks, XPointer allows links to point to precise paragraphs or sentences, so search engines will be able to return the precise part of a document that seems relevant.

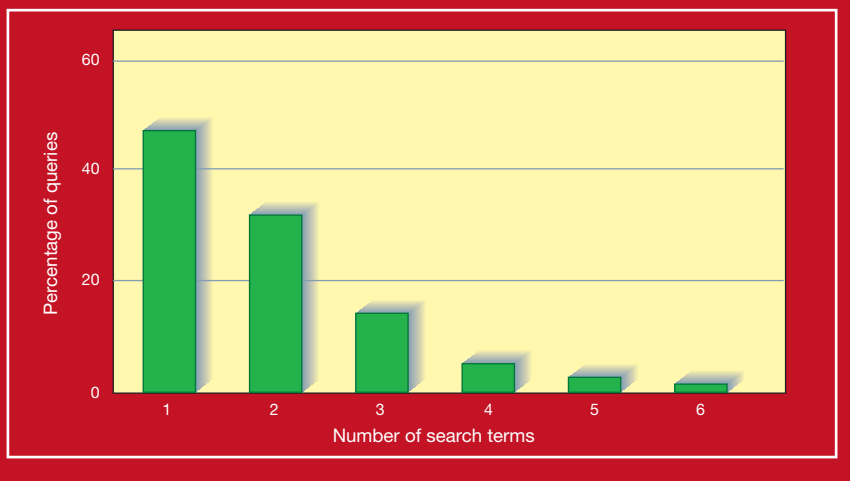
© 2000 Macmillan Magazines Ltd

Never trust a human

As search engines become ever more sophisticated, human inadequacies are becoming the biggest limiting factor. A survey by the NEC Research Institute in Princeton, New Jersey, reveals that up to 70 per cent of web users typically type in only one keyword or search term. This is a recipe for obtaining long lists of irrelevant hits. Yet even among the staff of the NEC Research Institute, who should be web-savvy, almost half fail to define their searches more precisely (see figure).

Statistics such as these have convinced search engine developers that there is little point trying to get users to read the 'search tips' or use the advanced search options provided by most search engines.

To address this problem, more sophisticated engines are now building classifications hidden behind the search interface, which allow them to prompt for more information when presented with ambiguous search terms. Asked to search for 'green', for example, the engine might ask whether the user wants to search for green beans, green parties, and so on.



Hague, has taken this approach further by developing algorithms that can analyse documents not just for keywords but for 'concepts'. Taking its guide from thesauri such as the US National Library of Medicine's Unified Medical Language System, which recognizes more than 600,000 different biomedical concepts, Collexis's engine looks for defined patterns of terms and analyses their contextual relationships.

Users can paste any text, such as a scientific paper, into a search box. This is automatically analysed to identify its major concepts, creating a profile that is then used to search for similar texts. Collexis also allows users to fine-tune their searches by adjusting the weighting given to each individual concept.

Because the Collexis engine's concept matching does not depend on a document's precise grammatical structure, it can generate concepts for texts in many languages, based on a rough machine translation of a document's keywords. Indeed, the software was developed as part of a European Union-funded project to facilitate international cooperation between health researchers. In keeping with these origins, 20 per cent of Collexis's profits will go to promoting collaboration between medical researchers in developed and developing countries.

Autonomy, a San Francisco-based company, is also using concepts. It generates these using neural networks and pattern-matching technologies developed at the University of Cambridge. Rather than simply responding to specific queries, however, Autonomy is developing programs that automatically analyse any text in an active window on a user's screen to suggest related web resources. The company has released a free, pared-down version of its software, called Kenjin. As you type, Kenjin continuously proposes web resources in a small window at the bottom of the screen. This is still rudimentary, but gives a pointer to the future.

Google's Brin predicts that in five years the search engine as we know it will no longer exist, or be marginal. In its place will come 'intelligent' programs that search by using their experience of the needs and interests of their users. Rajagopalan agrees: "In future there will be automatic feedback loops based on what search results you have selected in the past in relation to this or that query, or how long you stayed at particular web pages."

Learning from previous search sessions, such programs may, in the manner of Autonomy's program, continuously conduct background searches and suggest web resources — with these being tailored to the interests of individual users. Such automated technologies should also help solve one of the biggest limitations to efficient searching: the fact that most people don't frame their queries to maximize the relevance of search returns (see 'Never trust a human', above).

As search technologies improve, journal publishers and the operators of electronic preprint archives are also taking steps that should make it much easier to search for scientific papers on the web. Crossref, a scheme agreed to last November by leading commercial scientific publishers, will link references in the articles they publish to the source papers in their respective publications (see *Nature* **402,** 226; 1999). More than three million articles across thousands of journals will become searchable this year, with half a million being added every year thereafter. And in February, the operators of the world's leading archives of electronic preprints, or 'e-prints', agreed standard formats that should allow scientists to search across all of them simultaneously.

This Santa Fe Convention will allow e-prints to be tagged as 'refereed' or 'unrefereed', along with other information such as author and keywords. Using software that will become available this month, any scientist could, in principle, set up an e-print or refereed website, or a site of conference proceedings, in the knowledge that it would be compatible with this global system.

If these efforts succeed in weaving a seamless web from the scientific literature, researchers should find that the hours spent trawling through pages of irrelevant search returns are consigned to history. ■

Declan Butler is *Nature*'s European correspondent.

An enhanced version of this feature is available online

Search engines

AltaVista ▸ **http://www.altavista.com**
Ask Jeeves ▸ **http://www.askjeeves.com**
Direct Hit ▸ **http://www.directhit.com**
Excite ▸ **http://www.excite.com**
FAST Search ▸ **http://www.alltheweb.com**
Go (Infoseek) ▸ **http://www.go.com**
Lycos ▸ **http://www.lycos.com**
HotBot ▸ **http://www.hotbot.com**
Inktomi ▸ **http://www.inktomi.com/products/portal/search/tryit.html**
Northern Light ▸ **http://www.northernlight.com**

Advanced search engines

Google ▸ **http://www.google.com**
IBM Clever project ▸ **http://www.almaden.ibm.com/cs/k53/clever.html**
ResearchIndex ▸ **http://www.researchindex.com**

Metasearch engine

SherlockHound ▸ **http://www.sherlockhound.com**

Automated search tools

Autonomy ▸ **http://www.autonomy.com**
Kenjin ▸ **http://www.kenjin.com**

Standards

The Santa Fe Convention ▸ **http://www.dlib.org/dlib/february00/vandesompel-oai/02vandesompel-oai.html**
W3C XML page ▸ **http://www.w3.org/XML/Activity**
MathML ▸ **http://www.w3.org/Math**
XLink ▸ **http://www.w3.org/TR/xlink**
XPointer ▸ **http://www.w3.org/TR/xptr**

© 2000 Macmillan Magazines Ltd

連想に基づく情報空間との対話技術

--- 連想の情報学を目指して ---

Interactive Methods in Information Space Based on Association

高野 明彦
Akihiko Takano

国立情報学研究所
National Institute of Informatics

1. はじめに

近年，百科事典や新聞を始め企業内文書まで，あらゆる文書情報の電子化が進み，それらの有効活用なしに充実した知的生活は考えられなくなっている．個人がアクセス可能な情報量は増え続け，すでに15億ページを越えたともいわれるWWWコンテンツは，まさに地球を覆う情報の大海となった．しかし，そこから意味のある情報を汲み取るために我々が現在利用できる情報技術は，せいぜい書誌情報検索や全文検索であり，あるいは予め人手で分類されたディレクトリ情報の利用である．自分が直面している問題解決のヒントや，自分の思考を深めるのに役立つ示唆はなかなか得られない．21世紀に求められる情報技術は，膨大な情報を活用して個人あるいはグループの問題解決能力を高め，思考や議論を深めるものでなければならない．

本講演では，この課題に対して「連想の情報学」というアプローチを示し，その実現のために我々が研究開発している ***DualNAVI*** および **GETA** という2つのシステムを紹介する．また，これらの研究的蓄積をベースに最近着手した「連想に基づく情報空間との対話技術」という5ヵ年プロジェクトの構想についても述べる．

2. 文字列検索から連想的情報アクセスへ

自分の脳に蓄えられた情報（知）に基づいて思考する人間を，外部の膨大な情報と創造的に相互作用（interact）させるためのカギは，人間の連想能力の活性化にあると考える．認知心理学における記憶検索やプライミングの研究が示すように，記憶内の連想的探索は関連知識の無意識的想起を引き起こし，それが人間の創造活動にとって重要な役割を果たしている．人間の創造性を高める新しい情報技術の基礎は，脳内の記憶の連想的探索・無意識的想起と，脳の外にある膨大な情報からの関連情報の探索・分析・提示との新しい結びつきに求められる．外部の膨大な情報が，ユーザの意図に基づく連想的探索可能な形で提供され，探索結果がユーザの無意識的想起を促す形でフィードバックされるならば，ある意味で「第二の脳」としての役割を果たせる．

このような新しい創造的相互作用に理論的・技術的基礎づけを与える「連想の情報学」の確立が求められる．その構築には情報科学・認知心理学を中心とする学際研究が必要となろう．我々は，この重要な情報学の分野に，主に情報科学の手法によってアプローチして，膨大な情報に基づく連想過程に計算的な基礎づけを与え，この新しい研究分野の基盤となる情報処理技術を提供することを目指して研究を進めている．これまでに，文書連想検索を特徴とする

連絡先：高野明彦 〈takano@acm.org〉

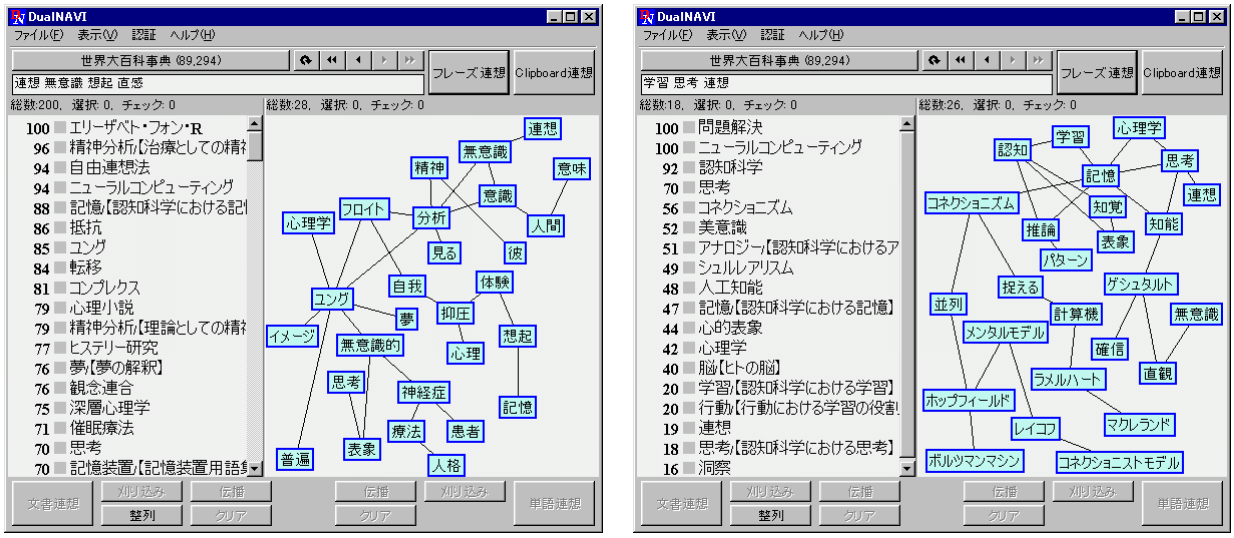


図1. ***DualNAVI*** による百科事典検索例

文書検索システム ***DualNAVI*** と 1000 万件規模の文書DBに基づく連想計算を高速実行できるソフトウェア「汎用連想計算エンジン **GETA**」を開発し，「連想の情報学」における各種実験システムの構築ベースを提供している．

3. 連想的文書検索システム *DualNAVI*

連想計算に基づく情報アクセスの有効性を示すため，我々は連想的文書検索システム ***DualNAVI***（デュアル連想検索）を開発してきた（図1）．その特徴は，検索時にキーワードではなく文書(群)を入力して類似の文書を検索する文書連想検索と，検索結果として得られる文書群の内容的把握を助ける特徴語グラフ（自動要約機能）の有機的連携である．新聞，百科事典，学術論文誌など実用規模DBへの適用を通じて，原始的な形とはいえ，***DualNAVI*** は創造的相互作用の場[1]を提供することに成功し，「連想の情報学」の有効性を示した．

現在までに，***DualNAVI*** システムは，百科事典検索サービスで商用利用され（http://ds.hbi.ne.jp/netencytop/），東大医科研の検索サービスでも試用されている．また，注目すべき学術情報検索システムとして Google などとともに英国 Nature 誌に画面写真入りで紹介された（Vol.405, pp.112-115, 11May2000）．

4. 汎用連想計算エンジン GETA[2]

DualNAVI の研究を通じて，連想計算（文書群同士，単語群同士，文書群と単語群間の類似性関連性計算）こそが最も基本的で重要な計算機構であると確信した我々は，大規模な文書集合について各種の連想計算を高精度かつ高速に処理できる汎用連想計算エンジンを開発した．

---

[1] 荒俣宏氏は「ロジェ・カイヨワが『対角線の科学』として提唱した創造的思考法をユーザにもたらす *DualNAVI* は，**検索のアヴァンギャルド**だ（平凡社月刊百科 1999.12）」と評している．

[2] IPA独創的先進的情報技術 PJ 開発テーマ「汎用連想計算エンジンの開発と大規模文書分析への応用（研究代表者：高野明彦）」（平成 11～13 年度）

GETA(**G**eneric **E**ngine for **T**ransposable **A**ssociation)は，1000 万件規模の文書コーパスを対象に，文書連想検索や文書群要約など創造的相互作用の実現に必要となる連想計算を高精度かつ高速に処理するソフトウェアである．その性能の秘密は，インデクス情報の圧縮法，および分散処理のためのインデクス分割方式にある．

GETA は「連想の情報学」における各種実験システムの構築ベースとして，文書連想検索，文書クラスタリング，語彙連鎖抽出などの研究や実装に利用され始めている．**GETA** の最新版はオープンソース形態で無償公開している．

2002 年 10 月には，**GETA** を用いた連想検索機能を特徴とする図書情報検索サービス WebcatPlus を国立情報学研究所にて立ち上げた．江戸期以前から最新刊までの 245 万タイトルの和書情報が高速に検索できるサービスとして，多くのユーザに使われ始めている．

5. 連想に基づく情報空間との対話技術

すでに述べたように，現在の電子化された情報空間は，高信頼な知識獲得手段としてはもちろん，創造性を刺激するメディアとしても極めて不十分であり，遠く書籍に及ばない．読書の有効性は，情報を理解しやすい構成・順序で摂取することにより，その情報についての系統的な文脈が頭の中に形成されるためだと考えられる．これから求められる情報技術は，情報空間においても読書に匹敵する効果的な情報体験の場を実現し，膨大な情報を活用して個人やグループの問題解決能力を高め，思考や議論を深めるものでなければならない．この課題の解決を目指して，2001 年末より「連想に基づく情報空間との対話技術」という5ヵ年の研究プロジェクトを開始した[1]．

本研究の目的は，この新分野に主に計算機科学の手法によりアプローチして，文書情報空間に奥行きと安心感を与える対話技法を構築し，電子化された情報空間での新しい「読書環境」を実現することである．そのため，膨大な情報に基づく連想過程の計算的な基礎づけや，情報空間の内容的概観をフィードバックして人の連想を効果的に刺激する対話手法の開発など，「連想の情報学」の基盤となる情報処理技術について追究する．特に，(1)連想を刺激して情報空間の内容的概観や情報の文脈（現在位置）の直観的把握を助ける「連想地図(Associative Atlas of Cyberspace)」と，(2)記述レベルの異なる多層的な文書群を動的に関連づける「理解支援リンク」技術を開発し，ユーザが理解度に応じて平易な入門的解説から高度な専門的記述までを自在に渡り歩く手段を提供する．本技術により，ユーザは情報空間中で迷うことがなくなり，いつでも自分の知識で理解可能な記述レベルの説明にたどり着くことが保証され，情報空間に安心感がもたらされると期待できる．

参考文献

[Takano2000a] 高野，他 10 名: 汎用連想計算エンジンの開発と大規模文書分析への応用，第 19 回 IPA 技術発表会，2000.10.

[Takano2000b] A. Takano, Y. Niwa, S. Nishioka, M. Iwayama, T. Hisamitsu, O. Imaichi, and H. Sakurai. *Information Access Based on Associative Calculation*. SOFSEM 2000, LNCS Vol. 1963, pp.187-201, Springer-Verlag, 2000.

[Takano2000c] A. Takano, Y. Niwa, S. Nishioka, M. Iwayama, T. Hisamitsu, O. Imaichi, and H. Sakurai. Associative *Information Access Using DualNAVI.* Kyoto International Conference on Digital Libraries (ICDL'00), pp.285-289, 2000.

[GETA2002] 汎用連想計算エンジン "**GETA**", http://geta.ex.nii.ac.jp/.

[WebcatPlus2002] NII 図書情報ナビゲータ "WebcatPlus", http://webcatplus.nii.ac.jp/.

---

[1] JST 戦略的基礎研究推進事業（CREST）の 研究領域「高度メディア社会の生活情報技術」（領域リーダー：長尾 眞）の 研究プロジェクト「連想に基づく情報空間との対話技術」（プロジェクトリーダー：高野明彦）(2001.12～2006.11)

視点 OPINION

コンテンツを発想力に換える連想計算

国立情報学研究所
連想情報学研究開発センター長・教授
高野明彦

■コンテンツの時代

情報爆発，情報大航海，統合データベースなどの旗印のもと，大規模コンテンツ関連の大型プロジェクト研究が推進されている。まさにコンテンツ時代の到来である。何を指してコンテンツと呼ぶかは人によってさまざまであろうが，本稿では，データベースやデジタルアーカイブのように相応の時間とコストをかけて構築・維持され，なかなか一朝一夕には新規に作れないデジタルデータの集まりのことと大雑把に定義しておく。

これまでの大規模な計算機利用の歴史を振り返ると，ほとんどがシミュレーションのための数値計算（いわゆるナンバークランチング）と銀行オンライン等の事務計算やデータベースシステムであった。Webの登場後はWeb検索サービスも加わったが，これは専用化されたデータベースシステムと見ることができる。これに対して，Webの情報を収集してWeb検索サービスを下支えするクローラーは新しいカテゴリーで，これは“通信クランチング”あるいは“リンク・クランチング”なアプリケーションと呼ぶべきかもしれない。分散して存在しているWebページ群全体を収集してコンテンツを生成する機構ととらえるべきであろう。

現在までのコンテンツに関する研究は，このようなコンテンツ生成技術とデータベースシステムを中心に行われているといえる。連載の最終回となる本稿では，われわれの目指しているコンテンツ研究に対する新しいアプローチについて述べる。

■“水芸”から“お湯芸”へ

数年前のNHKスペシャルで，荒俣宏氏は噴水で有名なピョートル大帝の夏の宮殿（ペテルゴフ）を紹介して，「当時，このように水を自在に扱えることが技術力の証しであり，ピョートル大帝はこの“水芸”で権勢を示そうとしました。しかし，これはまもなく到来する蒸気機関という“お湯芸”の時代のために必要な準備だったのです。」と解説した後，次のような印象的なコメントで番組を締めくくった。「世界はIT時代に突入したと言われていますが，現在のIT技術はまだ“水芸”の段階ではないか。これが“お湯芸”に変わるとき，真のIT革命が起きるのだと思います。」



20代のころにプログラマーをしていたという荒俣氏ならではの鋭い分析である。現在のIT技術は，ネットワークでつながった計算機群を全体で一つの計算機のように動作させる方向で進歩を続けている。確かに，ある場所に蓄えられている情報を，ずっと離れたネットワークの反対側へ届けることには成功しているが，届けられる情報は蓄えられている情報と同じものである。これは巨大な貯水池の水を総延長22キロメートルの配水管を通して150個の噴水へ見事に噴き上げさせたピョートル大帝の“水芸”に近い。この意味では，Googleも巨大な“貯水池”を誇る水芸ITのチャンピオンといえる。水を水として届けるのではなく，水を回転運動に変換する蒸気機関のような“お湯芸”としてのIT技術とは，一体どのようなものであるべきだろう。

■“蒸気機関”としての連想計算

私の考える“お湯芸”IT技術とは，蓄えられた情報をそのままの形で届けるのではなく，情報の蓄えそのものを，他の情報を加工する力に変換する技術である。複数の蓄えが互いに影響を及ぼし合い，人の頭にぼんやり浮かぶ発想とそれらが相互作用する場こそが，新しいお湯芸ITの活躍場所になる。それは人が発想を練り考えるための情報利用環境となるだろう。

本連載の1回目で「情報をひらめきに変える連想エンジン」として紹介したGETA（Generic Engine for Transposable Association）が，われわれの提唱する“蒸気機関”である。GETAはコンテンツを受け取り，それを連想計算という変換機構（計算機構）に換え，Webサービスの形で提供する。連想計算とは，文書群や単語群を受け取り，それと関連する文書群や単語群を返す計算である。基となるコンテンツから関連文書が引き出されるところは連想による検索と考えられるが，同時にそれらを要約する単語群が抽出されるところは，そのコンテンツに精通している人間が連想して思い浮かべる言葉が返される気分である。連想結果は基となるコンテンツの内容を敏感に反映するので，GETAは情報（コンテンツ）の質を連想力や発想力に変換していると見なせよう。

ここで重要なのは，連想計算の相互運用性である。GETAが提供する連想計算は，外部から与えられる任意の文書群に対して，基となったコンテンツ内の文書群を関連性で順位付けるので，関連文書へのリンクが自動生成される仕組みと考えることもできる。したがって，コンテンツをGETAで処理することにより，外部の情報からそのコンテンツへの関連性リンクをいつでも自動生成できる状態になる。いわばコンテンツはラジカル状態となり，いつでも他のコンテンツと相互に関連付け可能となる。

GETAは，コンテンツを相互運用可能なラジカル状態へ“コンパイル”して，「連想計算Webサービス」を生成すると言える。個々のコンテンツをGETAで“分割コンパイル”しておけば，後はWebサービスとして自在に組み合わせて高次のアプリケーションを構築できるのである。個々のコンテンツは分散して管理できるので，コンテンツ管理者にとっては貴重な情報を丸ごと奪われる心配がなく好都合である。

■連想計算のキラーアプリ「想・IMAGINE」

分散環境で立ち上げられた複数の連想計算Webサービスを活用して，多様な異種コンテンツ群の統合利用環境を提供するのが「想・IMAGINE」技術である。「想・IMAGINE」は“分割コンパイル”されたコンテンツを動的に結合する“動的リンカー”の役割を果たす。“リンク”されたコンテンツ群は，それぞれの情報の由来を維持しながらも，使い勝手としては有機的に結合された一つの情報源として利用できる。

「想・IMAGINE」は，複数のWebサービスをAJAXで動的に連携させるシステムとして実現されている。組み合わせる情報源を実行時に動的に変更できる。システムの詳細については，前回の本連載で紹介した情報サービス「想・IMAGINE Book Search」（http://imagine.bookmap.info/）を参照していただきたい。

同時に「想・IMAGINE」は，「連想の情報学」としてわれわれが提唱してきた，人と情報空間の創造的相互作用を活性化する先進的インターフェースになっている。人は自分の脳内の記憶を連想的に探索しながら，関連情報を無意識下で想起しながら，知的活動を行っている。一方，情報空間における“記憶”に当たるコンテンツ群は，連想計算Webサービスとして動的に組み合わされて，関連情報の探索・分析・提示のための連想計算が提供される。この2つの連想が互いのフィードバックを介して結び合うとき，情報空間はわれわれが発想し，考えるための環境となって立ち現われる。以下，電子情報利用環境が「考えるための道具」として備えるべき特性について考えたい。

■コピペの効用

最近，『論座』2007.2号の「コピペ化される教養」特集の「知の職人をめざす人へ」（佐藤健二）という記事を面白く読んだ。「コピペ」とは，もちろんパソコンの基本操作である「コピー＆ペースト」のことである。電子的なドキュメントを作るときに，Webなどから他人の文章の一部や写真をコピペして，そのまま複製利用することが広く行われている。引用であることを示さずに，自分の文章の一部として利用している場合も多い。このような無自覚で無責任な「コピペ」がインターネットを通じて横行することにより，旧来の知や教養の枠組みが崩壊するだろうと予想する人もいる。佐藤氏は，これらの問題点を指摘した上で，しかし，「コピペ」を安易に否定して将来を悲観するのではなく，インターネット空間での知の回復や再生や構築の方法として前向きにとらえ直せないかと論じている。

コピペは「切り取り」そして「貼る」ことである。「切り取る」とは，元々の文脈から「情報」を切り離す行為である。「貼る」とは，そうして集められた情報をつないで新たな文脈を構築することである。どこからどんな情報を切り取り，それらをどう組み合わせてどんな文脈を作るかとは，まさに知の構築法にほかならない。切り取りの切れ味が，貼るという編集行為の可能性を規定する。佐藤氏が指摘するように，コピペを「切る」ことと「つなぐ」ことに切り分けて，それぞれを徹底的に深めることが重要である。

■Web検索のみに頼らず，情報への視野を確保する

キーワード検索で探した情報源から，目先の課題解決に「役に立つ」情報をそのままコピペして集めてくると，自分の意図にあった情報だけが漫然と集められることになる。

われわれはWebを利用する入口探しをGoogleなどの検索に頼り過ぎていないだろうか。その便利さに圧倒されて，Google依存症といってもよいほどの状態に陥っていることを自覚する。Googleの検索ですぐに見つかると，分かったことは覚えずに，検索に使うキーワードだけ覚えるようになる。ある課題について考え始めるときに，まずGoogleをどのようなキーワードで検索すべきかと考えている。いくつかのキーワードで集めたWebページを，関連する全知識の要約（縮図）であると錯覚することがある。自分がたまたま思いついたキーワードだという偏りや，検索エンジンが重要だと判断した順に選ばれたページ群だという偏りをつい忘れがちである。そもそも漠然としたトピックについてはキーワード検索では関連情報を集めにくいということすら忘れてしまう。このような情報群から必要な情報を切り取っても，まともな素材が得られるわけがない。

このGoogle依存症から抜け出す一つの方法は，課題に関連する適切な情報源を利用することだろう。もちろん，その情報源探しにGoogleは大いに役立つ。要するに，Webページという情報源だけに頼らずに，一段深いところにある新聞記事DB，百科事典や書籍などの多様な情報源を利用する。これらは一定の編集方針で作成・収集されている情報なので，網羅性やバランスをある程度仮定できる。このように情報の信頼性と視野角の確保が大切だ。

■「想・IMAGINE」で情報に新たな文脈を発見する

こうして考えると，「想・IMAGINE」は知の構築環境，思考のための環境として優れていることが分かる。長い年月と地道な努力によって構築・維持されてきた情報源から，連想という柔軟な手法で関連情報を収集できる。それぞれの作者たちの深い「想い」のこもった情報源を利用することにより，信頼性と視野の広さが確保できる。集められた情報を一覧することにより，異なる情報源由来の情報が，新たな文脈を発見する手がかりを与えてくれる。ときには，そもそもの課題設定を変えるべきことに気づかせてくれる。個々の情報源から返された情報の景色を眺めることで，ユーザが自分の頭の中に浮べている想いへのフィードバックをもらうのである。そして，自分の心に響いた情報を取り上げて読み進むことで，緊張感のある情報の「切り取り」が可能となる。自分なりの意味を読み取りながら情報を収集していく過程で，ユーザの想いは変化し，それに呼応して情報源が示す情報の景色も変化する。こんな情報利用環境を実現する「想・IMAGINE」を，「考えるための道具」に育てて行きたい。

執筆者略歴

高野　明彦（たかの　あきひこ）
1980年東京大学理学部数学科卒業。同年日立製作所入社。同社基礎研究所，中央研究所などを経て，2001年より現職。博士(理学)。2002年より東京大学大学院情報理工学系研究科教授(併任)。専門は，関数プログラミング，プログラム変換，連想の情報学。研究成果のGETAを活用して、Webcat Plus，新書マップ，JIMBOUなど「連想する情報サービス」の構築に情熱を燃やしている。NPO法人「連想出版」代表。

朝　日　新　聞

2007年(平成19年) 3月12日(月曜日)　夕刊2版 6面

思考に適した検索サイトとは

文章で入力 連想で抽出

潜在記憶と電子情報を連結

高野 明彦



どんな検索語にも瞬時に数十万ヒットを返すウェブ検索は、まるで魔法の杖だ。世界中の百億ページを網羅していると聞くと、自分が求める情報はすべてそこにあると思わされる。確かに単純な調べものには便利で、検索のコツを摑むと外部脳とさえ感じられる。私たちはこうしてグーグルを自在に使いこなして自由な意思決定に役立てていると思い込んでいるが、それが本当かどうかはかなり怪しい。

知の公共財として活用

指定した言葉の有無だけで探すウェブ検索は超強力なサーチライトのようなもので、地球の裏側まで見通せるが、その視野はひどく狭い。数語を指定して集めたページが関連する全知識の縮図だと錯覚しがちだが、実際はひどく偏った情報である。

そんな検索結果から役立つ情報をコピー&ペーストすれば、自分の意図に合う情報を簡単に収集できる。私たちはこの単純な検索作業を〝自分の頭で考える〟ことと混同しがちである。「ウェブ2.0」という流行語に乗って発信されるページはそんな〝自分の考え〟で溢れかえることになる。偏った情報に基づく論評がウェブ上で増殖する原因はここにある。

では、思考するのに適した電子情報空間とはどんなものか。私たちは誕生以来の記憶を恐らくはずっと潜在意識下で持ち続けながら、普段はほんの一部だけを思い出して使っている。つまり、自分の脳内の記憶を連想的に探索し、無意識下で関連情報を想起しながら思考すると考えられている。一方、情報空間には、決して眺め尽くせない大量の情報が存在し、そこから思考に役立つ情報を収集して活用することが求められている。考えてみればこの電子情報は私たちの潜在記憶に似ていないか。

このような観点から、我々は「連想の情報学」を提唱してきた。大量の電子情報のプールから、求めている情報と内容的に近いものをざっくりと掬い、その概要を人間の連想を刺激する形で提示する。それを見た私たちの頭の中では関連する記憶が無意識に呼び起こされ、それが次なる電子情報空間との対話のきっかけになる。我々の頭の中に眠る膨大だが意識的にはなかなか活用できない潜在記憶と、確かに存在しているが一度も見たことのない大量の電子情報を「連想」によって結びつけようという試みである。



国立情報学研究所教授
（連想の情報学）
たかの・あきひこ　56年生まれ。日立製作所基礎研究所の主任研究員などを経て01年から現職。02年から東京大大学院情報理工学系研究科教授を併任。

〝見え〟から方向を判断

住みやすい街に道路や公園が欠かせないように、電子情報空間にも有用で高信頼な公共コンテンツが必要である。この「知の公共財」を社会全体としてきちんと維持して広く活用することが、その文化の底力となる。長い年月と多大な労力により維持されてきた高信頼なコンテンツは情報空間における〝水源〟の役割を果たすと期待される。

このような信念から、我々は「ウェブキャットプラス」「新書マップ」「ブックタウンじんぼう」「文化遺産オンライン」などの情報サービスを次々と立ち上げて、これらの〝水源〟に「連想機能」を持たせてきた。新聞記事などを丸ごと質問文として与えると、瞬時に関連文書が連想検索され、関連語が抽出される。これは、そのコンテンツに精通している人に記事を読ませて、その人の思いついた関連文書や頭に浮かんだ言葉が返される気分である。そのコンテンツからの〝見え〟が返されるともいえる。

複数の情報源からの〝見え〟を組み合わせることにより、私たちは電子情報空間の中での自分の位置を知り、どの方向に歩き出すべきか判断できる。このコンセプトに基づいて、我々は「想・IMAGINE」をデザインした（http://imagine.bookmap.info/）＝写真。

多様で深みのある信頼度の高い情報源を複数横に並べて、ユーザがそこに自分の想いを文章として投げかけると、各情報源ならではの情報の見え（文脈）が返される。それらを書棚のように並べて一覧することで、さらに多角的な文脈、情報の景色が得られる。ユーザは各情報源の想いを読み解きながら歩き回り、その中から心に響く情報を取り上げて読み進む。その過程でユーザの想いは少しずつ変化し、それに呼応して情報源が示す情報の景色も変わる。想いが連なり連想に変わる。

知識や真実の価値を信じた先人たちの深い想いを、今ここに生きる私たちの切実な課題や思考と響き合わせて柔らかく接続できればと願っている。

朝日新聞



右：「梅棹忠夫アーカイブズ・クルーズ」（開発：阿辺川武, 2020）。球やトーラスの形に配置された資料群を3D空間で自在に操作しながら、資料の選択や並び替えによってあらたな関係性を探る。選んだ資料をeReaderで開いて、詳しく閲覧することもできる。

連想検索で「ウメサオの霧箱」をつくる

高野 明彦（たかの あきひこ）
国立情報学研究所教授

梅棹は『知的生産の技術』の中で、ひらめきや発見はすぐに消えるが、これらをとらえて自分の思想の素材にするには、見えない宇宙線の軌跡を可視化する「ウィルソンの霧箱」のような装置が必要だと述べている。私は二〇年来、大量の電子情報を活用して人間の創造的思考力を高めるための「連想の情報学」を追求してきたが、自分の思考を深め、ひらめきを得る方法について考えるときはいつも、高校時代に読んだこの「ウメサオの霧箱」のイメージを思い浮かべてきた。

今回、企画展「知的生産のフロンティア」に関連して、梅棹が生涯にわたるフィールドワークや著作活動を通じて残してきた「梅棹忠夫アーカイブズ」の資料群（フィールドノート、スケッチブック、写真、地図、著作、B6判カード、こざね等）の電子化が進んでいることを知った。この機会に、連想情報学による「電子版梅棹忠夫アーカイブズ」の新しい利用環境について考えてみる。言い換えれば、連想情報学技術によって「ウメサオの霧箱」をつくることへの挑戦である。

梅棹の探検的思考法

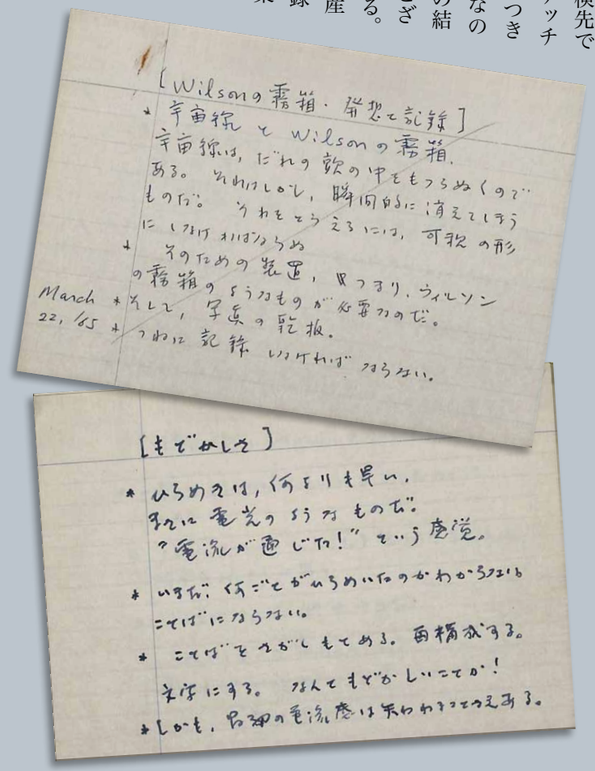
そもそも梅棹は、「霧箱」に何を溜めて、何を見てきたのだろうか。ダ・ヴィンチの手帳に倣ってノートを作り、中学のころから「なんでもかんでも」書き込んでいたという梅棹は、この「発見の手帳」こそが自分にとっての霧箱だと述べている。のちにこのノートは、参照や再編集を容易にするために、1枚1項目主義で記録するカードの集まりへと形を変えたが、これこそが新しい「手帳」の形だと説明している。

ある時は、キャラバンの車に揺られながら、目に映り心に浮かぶことをタイプライターで打ち込む。出会った人々や出来事をスケッチや写真に記録する。またある時は、探検先で本を読みながら、写真やスケッチと文献の記述との新しい結びつきに気づく。梅棹がユニークなのは、自分が発見したこれらの結びつきも、逃さずカードやこざねを使って記録したことである。

このように梅棹の知的生産活動は、多様で徹底した記録とそれらの絶え間ない再編集によって支えられていた。さまざまな目的にB6判カードを活用して、リニアに記録された資料への自由なアクセスと柔軟な編集を可能にした。綴じられたフィールドノートやスケッチ帳は索引カードを作ることで、情報への参照をすべてカードで取り扱えるようにした。カードならば、机の上に配置して文章の構想を練ったり、束ねて本のように持ち歩くことができる。これは基本的に時系列で記録されている資料群に、ハイパーリンクを追加していくような作業だったともいえる。

このようにカードやこざねを駆使して、「霧箱」の形や中身を、観測しようとする対象に合わせて変えていく。自在に切り替えながら、「考え・書き・読む」という活動を切れ目なく繰り返していく梅棹の姿が目に浮かぶ。自分がとらえたひらめきを記録して新しい霧箱＝手帳＝カードに溜め込み、それを使って次の発見を探るのである。ある霧箱を使って見えたものに基づいて、次の思考のための霧箱が作られる。異なる種類の霧箱を次々と生成しながら思考を続けるこのダイナミズムこそが梅棹の真骨頂だったと感じる。

自らの体験に基づく緻密な観察をベースに、小さな気づきや発見を記録する。それらの新しい関係性を大きな文脈でとらえなおして、独創的で切れ味の鋭い発想につなげたのだと思う。フィールドワークを通じた発見の蓄積からオリジナルな思想を生みだすこの方法を、梅棹の「探検的思考法」と呼ぶならば、「ウメサオの霧箱」は間違いなくそれを駆動する基本装置だった。



『知的生産の技術』の執筆に使われたB6判カード。Wilsonの霧箱、発想と記録、ひらめきが言葉にならないもどかしさについて書かれている。

メメックスが生んだウェブとデジタルアーカイブ

現代のウェブで実現されている知識の整理と活用法の起源は、一九四五年にヴァネヴァー・ブッシュが提案したメメックスだといわれている。第二次世界大戦が日本への原爆投下で終わった翌月、雑誌LIFEに再掲された記事「As We May Think（考えてみるに）」の中で、ブッシュは図解入りで、マイクロフィルムに記録された膨大な情報を活用して人間の記憶を拡張するメメックスを提案している。それは「機械化されたファイル兼図書館」ともいうべき個人用の未来装置だった。「メメックスは個人が自分の本、記録、通信すべてを保存する装置で、機械化されていて驚くほどの速度と柔軟性で参照できる。それは彼の記憶の拡大した

密接な補助物なのだ。（山形浩生訳）」

興味深いのは、ユーザが論文などを読んで新しく得た知識は既知の知識とのつながりと共に記録され、後日それを手がかりに関連する知識にたどりつけることだ。また、個々のユーザ向けに作られるメメックスは相互に接続されて、他のユーザの知識も自分の知識の延長として利用できるとしている。

メメックスが現在のハイパーテキストやハイパーリンクの発明に概念的な基礎を与えたのは間違いない。当時、米国科学研究開発局長としてマンハッタン計画の推進に深く関わり、全米科学者の三分の一を指揮していたといわれるブッシュの傲慢とも感じられる全能感と、人類が獲得した科学的知識の全てを百科事典のように整理して所有したいという強烈な欲望を感じる。

メメックスやその影響を強く受けて発達してきた現代の情報技術は、できるだけ多くの知識を収集整理して、それらの体系化を進めることを目標にしている。そこでは、属人的ではない形で考えの機序や根拠が記述され、第三者がいつでもその正当性を同様に確認できることが重視されている。このような主に静的で客観的な関係性を表現する枠組みとして、一九六五年にテッド・ネルソンはハイパーテキストとハイパーリンクの概念を提案し、一九九〇年、それを実働させるシステムとしてウェブが発明された。

現代の情報技術を使って、メメックスが目指したあらゆる知識の体系化をもっとも忠実に実現しているのはウィキペディアだろう。誰もが書き手となって拡張できる無償の百科事典として、世界中の約三〇〇言語に広がり、英語版は六〇〇万項目、日本語版は一二〇万項目にまで成長した。さらに最近では、図書館、文書館、博物館など社会の記録を預かる組織を中心に、所蔵品のメタデータ、画像・映像情報などのコンテンツ情報をデジタルアーカイブとして積極的に発信する動きが広がっている。すでにEuropeanaではEU全域から五千万件、DPLAは米国内の三千七百万件、ジャパンサーチは日本国内を中心に二千万件の情報を集約している。このようにウェブを通じて利用可能な情報は、今後、量的にも質的にも爆発的に増大していくと考えられる。

連想の情報学
――思考環境としての電子情報空間

デジタルアーカイブの進展により、長年受け継がれてきた「文化の記憶」の多くは、電子情報空間に注ぎ込まれて利用可能になった。そこから求める情報をすくい上げる手段として、まず思いつくのはグーグルなどのキーワード検索だろう。しかし、返される検索結果は、ジャンルや文化的背景を無視した膨大な数の情報が「人気順」に並んだものだ。数語のキーワードで抽象度の高い話題は表現できず、問題解決のヒントや、思考を深める示唆を得るのは難しい。その結果、ユーザは大量で無秩序な情報を前に呆然として、キーワードを闇雲にあれこれ調整しながら、ただ漫然とネットサーフィンを繰り返すことになる。このように、キーワード検索しか使えない電子情報空間は、ユーザの主体的思考の環境として、ひどく生産性の低い場所である。

どうすれば電子情報空間を私たちが「自分の頭で考える」のに適した場所に変えられるだろうか。私が考えるもっとも重要な要件は、情報の信頼性と情報への適切な視野の確保である。まずは広くバランスのよい視野を得る方法を考える。これには、情報を文脈で捉えることが有効である。ある情報を理解するとは、その情報と関連情報の関係性を文脈としてとらえることである。私たちの脳は、外から情報を受け取ると、無意識下で自分の記憶を探索して関連情報を収集し、そこから文脈を作り出そうとする。自分の頭の中に、外に見える情報の文脈と親和性の高い文脈を作り出せたとき、私たちは「わかった！」と感じるのだ。これが「思考する」ことの情報処理的な側面だと私は考える。

人は誕生以来の記憶をおそらくはずっと潜在意識下でもち続けながら、普段の生活ではそのうちのほんの一部だけを思い出して使っている。つまり、自分の脳内の記憶を連想的に探索し、関連情報を無意識下で想起しながら、知的活動を行っていると考えられている。一方、電子情報空間には一生かかっても眺め尽くせない大量の電子情報が存在し、そこから私たちの思考に役立つ情報を収集して活用することが求められている。こう考えると、この電子情報は私たちの潜在記憶に似ていないだろうか。

この観点から、我々は「連想の情報学」を提唱して、人が思考するのに適した電子情報空間のあり方を模索してきた。大量の電子情報のプールから、求めている情報と内容的に近そうな情報をざっくりとすくってきて、その概要を人間の連想を刺激する形で提示する。それを見た私たちの頭の中では、関連する記憶が無意識に呼び起こされ、その人が思いついた関連文書やその人の頭に浮かんだ言葉が返される気分である。コンテンツ全体はその人の潜在記憶の役割を果たしている。特に関連語はもととなるコンテンツの内容を敏感に反映するので、その話題に関するコンテンツの概要や関連性の根拠を知る手がかりにもなる。ユーザーは返された関連語を見て、忘れていた知識を思い出し、新たな視点を得ることも多い。

ここで重要なのは、連想計算の相互運用性である。連想計算は、外部から与えられた任意の文脈（文書）に対して、コンテンツ内の文書を関連性の強さで順位づけするので、その文脈から関連文書へのリンクが自動生成される仕組みと考えることもできる。したがって、あるコンテンツをGETAで〝コンパイル〟すると、外部の情報からそのコンテンツへの関連性リンクをいつでも自動生成可能な「どこからでもリンク」状態になる。これは反応性の高い一種の〝ラジカル〟状態であり、他のコンテンツといつでも相互に関連づけ可能となる。この機能により、我々は文脈として表現された自分の問題意識を直接多様な情報源にぶつけて、視野を広げていくことができる。

それが次なる電子情報空間との対話のきっかけになるのではないかということである。私たちの頭の中に眠る、膨大だが意識的にはなかなか活用できない潜在記憶と、確かに存在しているが一度も見たことのない大量の電子情報を、「連想」によって結びつけようという試みである。

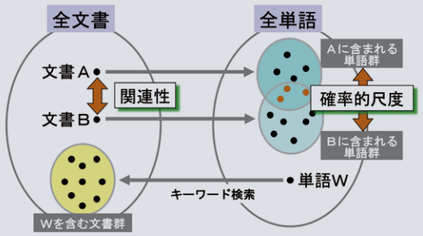
「ウメサオの霧箱」を使って思考する梅棹の頭の中でも、これに近いことが起きていたに違いない。最初は情報技術的な裏づけのない思いつきだったが、その後、数千万件規模の文書DBを自在に扱える連想計算エンジンGETA（Generic Engine for Transposable Association）を開発して研究が大きく進展した。

連想計算で「どこからでもリンク」

GETAはコンテンツ（文書集合）を受け取り、それに対する連想計算という計算機構を提供する。この意味で、コンテンツという文書集合を連想計算という計算機構へ変換する一種のコンパイラと考えることができる。連想計算は、情報内容の類似性に基づく関連情報の探索・分析・提示に役立つ。具体的には、任意の文書を受け取って、それと内容的に関連する文書群や単語群を返す計算である。元となったコンテンツから関連文書を見つけ出す機能を「連想検索」、関連文書群を要約する単語群の自動抽出機能を「関連語抽出」と呼んでいる。関連性の評価には、出現する単語の重複を数値化する内積型の類似性計量であれば、どのようなものでも利用できる。

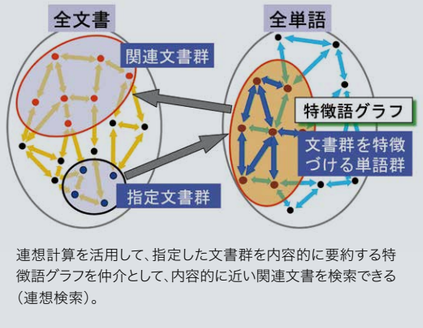
新聞記事などの文書を丸ごと質問文（クエリ）として与えると、数千万件規模のコンテンツから瞬時に関連文書を連想検索して、関連語を抽出できる。これはちょうど、そのコンテンツに精通している人間に新聞記事を読ませて、

文書空間と単語空間の双対性



連想計算エンジンGETAは、文書を単語の頻度付き集合でモデル化して、文書同士や単語同士の距離を高速に計量する（連想計算）。

異なる情報源をつなぐ連想検索



連想計算を活用して、指定した文書群を内容的に要約する特徴語グラフを仲介として、内容的に近い関連文書を検索できる（連想検索）。



「eReader読書環境」で梅棹の著作を読む。著作の本文を他の資料や百科事典等の外部データベースと自動的に関連づける。辞書引き関係だけでなく、内容的な類似性をとらえる連想検索も利用できる。

信頼性の基点となる知の公共財

住みやすい街に道路や公園が欠かせないように、ウェブ上にも暮らしに役立ち、安心して使える公共コンテンツが必要である。「知の公共財」と呼べる情報サービスが広く提供され、きちんと維持されることがその文化の底力である。その意味で、長い年月維持してきた高信頼なコンテンツが、デジタルアーカイブを通じて学びの環境で利用可能になることの意義は大きい。

我々はこれまで、知の公共財と呼べるいくつかのサービス構築に関わってきた。WebcatPlus（書籍情報）、新書マップ（千のテーマ書棚）、文化遺産オンライン（博物館所蔵品）、古書じんぼう（神保町古書街）。これらのサービスでは、核となるコンテンツについての連想検索と関連語抽出の機能を提供している。

電子版梅棹アーカイブズに連想情報学技術を適用するには、著作集、資料集、写真集などをコンテンツとして扱うが、連想計算のためには、文書集合としてモデル化する必要がある。十分なテキストが付与されている電子書籍は問題ないが、解説文がないスケッチや写真などは、画像の一覧性が高い対話環境で提供する必要がある。

「想・IMAGINE」は電子情報空間の六分儀

百科事典、文化財DB、書籍情報DBなどの高信頼な情報源の重要性は、一貫した編集方針で長年情報を蓄えて、各分野の安定した見方を提供していることにある。それらは宇宙的な規模で広がる電子情報空間の中で、それぞれ独自の位置を占めて輝く星座のような存在であり、そのまわりの星々を観測する手がかりにもなる。

これらの情報源について、あらかじめ連想計算を準備しておくことにより、各情報源からの〝見え〟をいつでも連想検索で求めることができる。複数の情報源からの見えを組み合わせることにより、私たちは電子情報空間の中での自分の位置を知り、どの方向に進むべきか判断できる。

これを基本コンセプトとして、我々は「想・IMAGINE」をデザインした。多様で高信頼な情報源を複数横に並べて、そこにユーザーは自分の想いを文章（クエリ）として入力して［IMAGINEボタン］を押す。すると、情報源ごとの連想検索で関連する文書が集められる。その情報源ならではの情報の見え（文脈）が返されたといえる。複数の情報源からの見えを書棚のように並べて一覧することで、さらに多角的な文脈（情報の景色）が得られる。ユーザーは各情報源の「想い」を読み解きながら個々の情報（文書）を読み、気になる情報（文書）にチェックを入れる。そして再度［IMAGINEボタン］を押してフィードバックをかけると、選択されている全文書をクエリとして、画面全体が更新される。この過程でユーザの想いは少しずつ変化し、それに呼応して情報源が示す情報の景色も変わる。「想」いが「連」なり「連想」に変わる。

この技術はすでにいくつかの公開サービスで使用されている。「想・IMAGINE」の変形版として、電子書籍の読書環境eReaderもある。画面中央で電子書籍を読み進む時に、画面左右にIMAGINE風の注釈軸が表示され、本文中に現れた言葉をウィキペディアなどの外部DBの内容と繋いだり、表示中の本文を使ってIMAGINEを起動したりできる。

知識や真実の価値を信じた先人たちによって作られ、その深い想いが込められた多様な情報源を、今ここに生きる私たちの切実な課題や思考と響き合わせて柔らかく接続する「想・IMAGINE」は、情報空間における新しい六分儀になりうると自負している。

この機会に「梅棹忠夫アーカイブズ」の資料群をIMAGINEの新しい軸として取り入れ、著作集に対するeReader読書環境を立ち上げる。これにより、梅棹の長年の知的生産を支え・記録した膨大な資料群が、梅棹とは直接の接点を持たなかった外部の知的生産と緩やかに連携する情報空間の構築を目指す。これこそが梅棹の知的生産の技術を引き継ぎ、ウェブも含む爆発する情報空間における新しい航海術の開拓につながると信じている。



「想・IMAGINE」は連想検索可能な情報源を書棚のように横に並べて、それぞれの連想検索結果を軸ごとに縦に一覧できる。検索結果からいくつかを選択して、さらにそれらと関連する情報を横断的連想計算で再収集して眺められる。

神保町を 100 年後に残すには

高野明彦（国立情報学研究所）

「神保町を歩くことで、1000 万冊の記憶をたどり、千年の歴史をタイムマシンのように行き来できる」とその魅力を熱く語ったのは古書店主の中野智之さんだった。その言葉に動かされて、私たちは 2004 年に JIMBOU を立ち上げた。現在、神保町には 170 店の古書店と 1000 万冊の在庫があるという。

世界標準時間はグリニッジ時間だが、地質学で年代を測る世界標準の物差しは日本の水月湖にある。福井県にあるこの湖の底に降り積もった泥層には、樹木の年輪のような縞模様が 1 年ずつ 7 万年間刻まれた「年縞（varve）」が美しく残っている。千年の記憶を湛える神保町は、日本や東アジアにとって、文化的記憶の年縞を保持する場所といえるかもしれない。

年縞を刻むためには、単に多くの本が集まるだけでは不十分だ。日々それらを整理してこだわりの書棚を鍛える古書店主たちが必要だ。週 5 日、全国から多くの本や資料が集まり、オークションで再配分されていく。さらに、愛書家や研究者は自分にとって切実な記憶の欠片を抱えて神保町を訪れ、それと繋がる記憶を求めて、自らの物語を古書店主に伝える。このような静かな情熱のやりとりによって、はじめて後世に伝えるべき記憶の年縞が作られるのだろう。

明治維新後、多くの大学が設立されたこの地域に、学ぶ人たちの情熱を背景に神保町が誕生した。東京帝国大学初の外国人留学生エリセーエフが 6 年間滞在していたころには、すでに 60 店ほどの古書店が軒を並べていた。日常的に神保町を歩いていたその青年が、ロシア革命で祖国を追われ、のちにハーバード大学イェンチン研究所の初代所長になったことに歴史の不思議さを感じた。

岡倉天心に日本美術を学んだウォーナーと、漱石と親交があり、谷崎潤一郎や志賀直哉を西欧に紹介しようと翻訳したエリセーエフ。金高監督が積み上げる多くの関係者の証言によって、日本文化を愛する良き理解者であった彼らが、力を尽くして京都、奈良や神保町を空爆から守ろうとしたことを確信した。実際の軍事行動にどれほどの影響があったかは不明だが、結局、文化を守るには国境を超えて良き理解者を増やすこと以外に方法はないと強く感じた。

8月の随想

『新書マップ』の目指すもの：AI時代の連想力

NPO法人連想出版理事長　高野明彦

目の前に広がる検索の新地平

ちょうど10年前、『検索の新地平』（KADOKAWA）という本を出した。その序章で、私たちが日常生活でWWW上の様々なサービスを使って調べ物や意思決定を行う例として、友人にメールで薦められた映画を調べて見に行くまでの経験を書いた。

＜［前略］おもむろに、オフィシャルサイトへ飛ぶ。「イーダ」は2013年の秋に公開された映画で、監督のパヴェウ・パヴリコフスキは1957年ワルシャワ生まれ、私と同世代だ。14歳で共産主義体制のポーランドを出て、ドイツ、イタリアへ移り住み、今は英国に定住して活動している。祖国ポーランドで映画を撮るのはこれが初めてだそうだ。

予告編を見る。「孤児として修道院で育てられた少女イーダが、ただ一人の肉親である叔母と一緒に両親の足跡を辿って旅をするロードムービー。叔母に会って、『あなたは本当はユダヤ人』と知らされるところから旅が始まる」という感じらしい。監督の人生が重ねられているのかもしれない。白黒の静謐な映像は僕の大好きなタルコフスキーを思い出させる。これはぜひ見に行こうと決めてオフィシャルサイトで上映館を調べる。幸い上映中の全国５館の中に、ときどき行く渋谷の単館系映画館が入っている。映画館名のリンクをたどると、その映画館のサイトへ飛び、上映時間が分かった。毎晩21時から１日１回の上映だ。さっそく今晩見に行くとしよう。

そう決めて、もう一度予告編を見直した。修道院の場面で最初に流れるピアノの曲に聞き覚えがある。そうだ、これはタルコフスキーの「惑星ソラリス」で流れていたバッハのコラールだと気づいた。YouTubeで「惑星ソラリス　バッハ」を検索して確認すると、間違いなく同じ曲だ。「われ汝に呼ばわる、主イエス・キリストよ、BWV639」という曲だ。学生時代に「惑星ソラリス」を初めて見たとき、映画で使われたブリューゲルの絵やバッハのこの曲の意味について、一緒に見た友人と喫茶店で何時間も議論した記憶が蘇った。未来都市の風景を撮るのに東京の首都高速道路が使われていたことなども思い出した。ウィキペディアで調べると、映画の原作『ソラリスの陽のもとに』を書いたスタニスワフ・レムはポーランド人で父はユダヤ系、母はカトリック系だという。そして、オフィシャルサイトに掲載されているパヴリコフスキ監督自身の言葉によれば、彼の父はユダヤ系の医師、母はカトリック教徒のバレリーナだったという。1971年に14歳でドイツへ移り住んだ監督は、翌年に公開された『惑星ソラリス』を、おそらくドイツかイタリアで観たはずだ。そう考えて、自分と同世代のこの監督を少し近しく感じながら、夕食の後、映画館へ出かけた。＞

WWWの誕生から30年が経過し、AIによる助力が当たり前となりつつある2025年でも、それほど変わらない日常風景だろう。私たちが実世界を移動して、人と会い、食事をし、散策して、旅を楽しむなどの個々の活動を効率良く快適に行う上で、電子情報空間で提供される各種のサービスが役立っていることは間違いない。しかし、私たちが少しでも自分らしく創造的な活動を行う場合には、必要な情報の収集と、それらに基づく主体的な意思決定が欠かせない。上に例示したシーンで、そのような意思決定に必要な情報を得るには、Google検索を数回繰り返すだけでは不十分で、実はいくつかの関連サービスの情報をたどりながら自分の中に取り込んで咀嚼して、はじめて自分にとって意味のある道が見えてくる。

上記の例でも自分のメールを検索したり、オフィシャルサイトに用意されたリンクを辿ったり、解説文を読んだり、予告編動画を視聴している。その過程で、自分の曖昧な記憶を補完して次の検索のための情報を得て、自分の中から湧き上がってくる感覚（タルコフスキーを思い出す）や、ふと蘇った記憶（惑星ソラリス談義、バッハのコラール）を使って、電子情報空間では互いに無関連に存在している情報を自分の中で結びつけていく（惑星ソラリスとイーダ、レムと監督）。同時にそ

00-00_随想_8月_6k.indd　4　2025/07/10　11:17:54

図１・テーマリウムの連想検索例

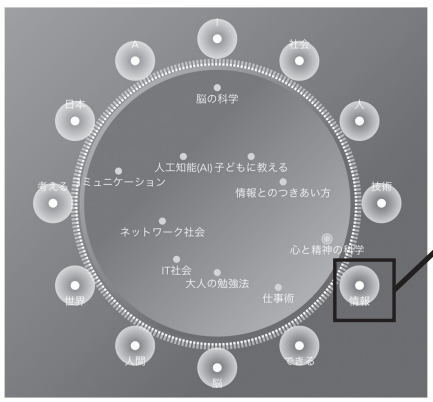


図２・テーマ書棚「情報とのつきあい方」



図３・連想本棚（関連図書）



新書マップの「テーマリウム」は、任意の文章から関連テーマを連想検索して星座図の形で返す。
たとえば、***文中斜体***の文章を丸ごとペーストして連想検索すると**図１**の結果が返される。
どれかテーマを選択すると、それに関連する新書が立ったテーマ書棚が示される（**図２**）。
さらに、選んだ書籍で関連新書ボタンを押すと、連想本棚に関連する新書が自動的に並ぶ（**図３**）。

れらは、自分の新しい気づきや経験となり、実世界にいる自分の脳の中にリンクが生成される。それが自分にとって意味のある「情報」や「知」の発見に繋がるに違いない。

連想する力：私の着眼、私にとっての価値

AI技術の驚くべき進化により、大量のデータを取り扱うが比較的単純な判断しか必要ない仕事から、我々人間は急速に解放されつつある。まだ、人間がAIによる作業の完成度について監督する場合も多いが、まもなくその役割も機械に置き換わるだろう。近い将来、現状の業務を分析して、どこをどのようにAIに任せればよいかも、AIが解決してくれるだろう。WWW全体にも匹敵するあらゆる書籍、論文、データ等を取り込んで、AIは全知全能とも見える存在になるかもしれない。

それでも私は、その時人間が担うべき役割があると信じたい。実世界で生きている我々は、自分の感覚や経験に基づいて個性的な直感を獲得するに違いない。我々の偏った経験は、偏った情報の繋がりを生成する。これこそが、実世界に身体を置いて、オフラインの脳を一生抱えて生きている私たちが、すでに規模や速度で人間の処理能力をはるかに凌駕しているように見えるAIと向き合う上で必要な心構えではないか。その第一歩は、検索との主体的な付き合い方だろう。そのために人間の「主体的な連想力」を鍛えるためのサービスとして『新書マップ』（**図１～３**）を構想し、2004年６月に公開した。昨年12月、２万冊の新書を収めた4D本棚機能を備えた「新書マップ4D」としてリニューアルした（https://shinshomap.info/）。

新書マップを使って自分の問題意識を深めたり、見解の異なる関連書を読み比べたりすることにより、AIに依存し過ぎることなしに、自分だけの着眼や価値観を鍛えられると信じている。

たかの　あきひこ

1956 年新潟県高田市生れ。1980 年東京大学数学科卒。同年、日立製作所入社。日立基礎研究所、日立中央研究所等に勤務。2001 ～ 2022 年、国立情報学研究所教授。2002 ～ 2022 年、東京大学大学院コンピュータ科学専攻教授併任。2005 年より NPO 連想出版理事長。Webcat Plus、新書マップ、文化遺産オンライン、ジャパンサーチなどを構築。



00-00_随想_8月_6k.indd　5　　2025/07/10　11:17:56

デジタルアーカイブの３つの価値

Three Values of Digital Archives



高野　明彦
TAKANO Akihiko
国立情報学研究所

2020年8月にジャパンサーチが正式公開されてから、まもなく4年が経とうとしている。公開記念日に合わせて毎年開催している「デジタルアーカイブフェス」も今年で3回目となり、すっかり定着した。日本におけるデジタルアーカイブの進展を広く紹介して顕彰する良い機会になっている。毎年、当学会員からの貢献も大きく誇らしい。

ジャパンサーチが構想・開発された経緯については「ジャパンサーチの経緯と文脈」[1]に詳しいが、個人的には、行政の司令塔である内閣府知財戦略本部の下に委員会を作り、その運営幹事として立法府の国立国会図書館が加わるというアクロバチックな体制を長期に維持できたことが、ジャパンサーチの成立にとって必須だったと感じている。国会図書館関係者各位の継続的で志の高い熱意に敬意を表したい。

筆者は、発端となった文化庁の「文化関係資料のアーカイブに関する有識者会議（2014.6〜8）」[2]に始まり、内閣府知財戦略本部の「デジタルアーカイブの連携に関する関係省庁等連絡会・実務者協議会(2015.9〜2017.9)」[3]、「デジタルアーカイブジャパン推進委員会・実務者検討委員会（2017.9〜2023.8）」[4]と続いた一連のデジタルアーカイブに関する議論に、主に実務者の立場で参加してきた。国立研究機関の研究者としてよりも、文化庁の依頼を受けて2004年から共同で文化遺産オンラインを構築・運用してきた経験を買われて、上記3つの実務者レベル委員会の舵取りを任せてもらえたのかもしれない。

実は文化財情報ポータルとしての文化遺産オンラインの立ち上げは、世界的に見てもEuropeanaやGoogle Art Projectより早く、2010年以前に海外からも注目されていた。EuropeanaTech2015ではDigitalNZやDPLAの代表と並んでパネル講演で紹介した。Europeanaを率いてきたJill Cousins氏やHarry Verwayen氏は以前からの知己で、彼らがEU本部をどのように説得してEuropeanaプロジェクトを軌道に乗せたかの裏話もいろいろ教えてもらい、それが上記実務者会議を立ち上げる議論でも大いに参考になった。日本でもEuropeanaのような分野横断的デジタルアーカイブ構築に着手すべきだと各所へ陳情に回ったことを思い出す。

内閣府に実務者協議会や委員会が立ち上がってからは、当学会員である委員の協力もあり、所属組織の現状や職業倫理に捉われすぎずに前向きな議論ができたことは嬉しかった。委員のアイデアは未来を描くガイドラインや活動方針などに反映できたと思う。参画いただいた委員各位には深く感謝している。委員会での議論の概要はすべてアーカイブされて公開されているので、ぜひご参照いただきたい。

現在、ジャパンサーチに関する議論は、内閣府知財戦略本部の下に置かれた「デジタルアーカイブ戦略懇談会及びデジタルアーカイブ推進に関する検討会(2024.2〜2027.3)」[5]に引き継がれている。筆者は文化庁の有識者会議から10年も座長を続けてきたので、そろそろ引退をと願い出たが、ジャパンサーチを基軸とするデジタルアーカイブ推進について、2021年に掲げた「ジャパンサーチ戦略方針2021-2025」[6]の実現に目処が立つところまでは担当して欲しいという要請を受けてお引き受けした。今後、著作権法の改正も予定されており、まだ著作権が生きている商用コンテンツの活用推進に繋がるアーカイブのあり方を議論していく必要がある。かなりの難題に取り組むことになるので、当学会員で知見と意欲のある方々からのご助言やアイデア提供をお願いしたい。

最後に、この10年間で私が最も誇らしく感じている私自身の貢献を紹介する。それは戦略方針に掲げた「3つの価値：デジタルアーカイブの大切な役割」である。ジャパンサーチに限らず、すべてのデジタル

アーカイブは、これら 3 つの価値の提供を通じて、私たちの社会を大きく変える力を持つと信じている。

(1)記録・記憶の継承と再構築
・過去の記録・記憶を広く収集・整理するとともに、現在進行中の様々な活動を合わせて記録し、未来へ継承する
・リアル空間の事物、アナログ媒体の資料を含む、あらゆる記録・記憶の写しをデジタル空間上に作ることで、それらの継承と再構築を促す［一部略］
(2)コミュニティを支える共通知識基盤
・ひとが学び、考え、議論する時に、コミュニティに共通する知識体系として日常的に利用できる基盤を提供する［一部略］
(3)新たな社会ネットワークの形成
・国内外のデジタルアーカイブが相互連携することにより、さらに広範な分野・地域をカバーする知識基盤を構築する
・異なる分野・地域のひと同士の結び付きや、コミュニティ間のコンテンツ交流が生まれ、新しいアイデアや価値が創造される

(1)で重要なのは、これまで別々に継承されてきた記録の写しが、同一のデジタル空間上に作られることで、新たな関係性の発見や記録の再構築が促されることである。これにより、時間や場所の離れた断片的な記録が、より大きな文脈の中に位置づけられて重要な意味を担うこともある。あるいは、遠い過去に流出して、今は異国の博物館倉庫の片隅に放置されている収蔵品について、思わぬ関連性が発見されるかもしれない。当学会の活動を通じて、こういう記録・記憶の再構築に興味を持つ専門家が育つことを期待したい。

(2)は時間的空間的制約を超えて多くの情報がアクセス可能になることで、私たちが学び、考え、議論するために必要な共通の知識基盤を提供しやすくなる。相互に矛盾する情報が集まってくることもあるが、それこそがデジタルアーカイブ特有の価値だと考えられる。SNS の隆盛により、フィルターバブルに囚われて小さなコミュニティーの中でだけコミュニケーションをしがちな私たちは、気づかぬうちにビリーフ（信念や思い込み）を共有する居心地の良い小さなコミュニティの住人となってしまい、社会の分断を生む。デジタルアーカイブには、このバブルを割ってビリーフの違いを乗り越える力があると信じている。

(3)は分野や地域を超えてデジタルアーカイブが連携することにより、新しい分野間や人間同士の繋がりが生まれるということを指している。まさに本学会も、東日本大震災の後、さまざまなアーカイブ活動の現場で出会い議論した異分野研究者からなるコミュニティが母体となって誕生した。私も国会図書館の「ひなぎく」など震災関連アーカイブ作成に関わるいくつかの委員会に参画して、そこで遠い異分野の専門家と出会い、事実を全く別の角度から捉える方法を学んだ。

その時感じた専門知や専門家の限界に関する違和感を言葉にしようと、『311 情報学』[7] という本も共著で書いた。私の主張は、「専門家が語る物語には語り手の世界観が反映される。個々の物語はいつも部分的であり、一つの物語によって出来事の全体像を捉えることは、本質的に困難だ。芥川龍之介が『藪の中』で描いたことも、相互に矛盾する物語の集まりとしてしか本当の真実は語り得ないということだったのかもしれない。」

「“真実” を記憶するためのアーカイブ作りとは、この矛盾を内包するかもしれない複数の物語を集めて、相互に関係づけながら記録することだといえる。」

あとがきに書いたことが今も私の指針になっている。

「日本社会が大震災のダメージからゆっくりと回復していくプロセスそのものをつぶさに記録していくデジタルアーカイブは、 現在の日本の社会のあり方を映す鏡のような役割を担うことになる。真実に近い自らの姿をいろいろな角度から眺められる良い鏡を作り、将来の日本社会が今よりも透明で美しい佇まいをもつことに貢献すること、それが『311 情報学』の挑戦である。」

複数の真実の物語が記録され、語り継がれる場所としてのデジタルアーカイブが、いつまでも作り続けられる未来を夢見ている。

註・参考文献

[1] 大向, ジャパンサーチの経緯と文脈, 本誌, 4 巻, 4 号, p.329-332.
[2] https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/bunka_archive/
[3] https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_kyougikai/
[4] https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/archives_japan.html
[5] https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/
[6] https://jpsearch.go.jp/about/strategy2021-2025
[7] 高野, 吉見, 三浦.『311 情報学』. 岩波書店 2012. 175pp.

この記事の著作権は著者に属します。この記事はCreative Commons 4.0に基づきライセンスされます(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。出典を表示することを主な条件とし、複製、改変はもちろん、営利目的での二次利用も許可されています。

科学時評

ボーム・ダイアローグと311情報学

高野明彦 たかの あきひこ
国立情報学研究所

デヴィッド・ボームと聞くと，相対性理論や量子力学の確立に大きな貢献をした理論物理学者としての業績をまず思い浮かべるだろう。隠れた変数理論に基づいて量子力学に実在論的な解釈を与えるボーム解釈は，当時主流だったボーアらの主張する非実在論的なコペンハーゲン解釈とは根本的に異なる理論として提案され，アインシュタインを始めとする物理学者に支持された。ボームによれば，最初は温かい友情を感じ合っていたアインシュタインとボーアが，量子力学について信ずる解釈の違いから，のちには口も利かなくなったという。「二人には話すことがなかったからだ。彼らはそれぞれ自分の意見が真実だと感じていたため，どんな意見も共有できなかったのである」。世界的な頭脳をもつ二人が，自分の信念に固執して悩む様子を目の当たりにして，ボームは人間の思考やコミュニケーションについて深く考え始める。

ボームは1970年に書いた「コミュニケーションについて」(金井真弓訳)という小論の冒頭で，コミュニケーションの手段は近代テクノロジーの進歩で目覚ましく発達したにもかかわらず，世界のあらゆる場面で，空前の規模でコミュニケーションの崩壊が進んでいると指摘している。コミュニケーションとは，単にある人から別の人へ，できるだけ正確に情報や知識を伝えるということだけではない。たとえば対話は，話し手のどちらかがすでに知っているアイデアや情報を共有するのが目的ではなく，むしろ二人の人間が何か新たなものを協力して一緒に創造するということだ。だが，そのような対話が可能になるのは，参加者が偏見を持たず，互いに影響を与えようとすることもなく，相手の話に自由に耳を傾けられる場合に限られる。まず，話し手の双方が古い考えや意図を捨てて，これまでとは異なったものに取り組もうという心の準備をして，真実とコヒーレンス(一貫性)に関心を持つことが大切だと論じている。

「真実」を追究するという科学の共通目標に向かって創造的な協力をするはずの科学者であっても，個人的な野心や，自分の理論に固執する態度などにしばしば影響される。このような意図や行為を，ボームは一貫性がなく矛盾しているといい，一般の人々も似たような罠に陥りがちであり，それが社会や個人の断片化を引き起こしていると指摘している。世界を断片的な方法で理解しようとするとき，「実際には分かれていないものまでばらばらにされてしまう」というのだ。

ボームは，その後の20年間，コミュニケーションに関する思索を深めて「対話(ダイアローグ)」という方法を提唱した。「思考は暗黙の領域から生まれてくる。そして，思考におけるあらゆる根本的な変化は，暗黙の領域から現れるだろう」とボームは述べている。社会がよりよく機能するためには「コヒーレントな(一貫性のある)」暗黙の領域が必要だが，現在はそれが失われている。意味(価値観)の共有は社会を一つに接合するが，一般的に社会がもっている意味とは非常に一貫性のないものであることが多い。むしろ，この一貫性のなさを理解することから，真の対話の理解が始まる。「対話の目的は，物事の分析ではなく，議論に勝つことでも意見を交換することでもない。いわば，あなたの意見を目の前に掲げて，それを見ることなのである」。

現代社会がコヒーレンスをもちにくくなってい

初校 '24.9.10 株式会社二葉印刷
正
科学10月科学時評_高野.indd 2 12/09/10 14:19

ることは，一つには西欧の科学的な合理主義に起因しているとも指摘している。「ある意味で，科学は現代の宗教的存在になっている。人々に真実を与えるという，かつて宗教が担っていた役割を科学が演じているのだ」。ボームは科学が「唯一の真実」を探求することが，人々を結びつけるよりも，むしろ分離させる可能性を生むと知っていた。

昨年3月の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故を経験した日本社会は，まさにそのような分断にさらされているように見える。それまで何となく自分と同じように社会の出来事を受け止めて，共通の意識で暮らしていると信じていた同僚や隣人が，地震の恐怖や放射能の脅威に対して，それぞれまったく異なる反応をする様子に驚かされた。これまで「唯一の真実」を把握していたはずの専門家たちが，マスコミに次々と現れては相互に矛盾する見解を述べている。事故の状況についての「真実」は一つであるはずなのに，その解釈は千差万別。専門家の科学的見解に対する信頼性は消え失せた。そして，人々はそれぞれの事情や立場に応じて自分の信じる解釈を選び，それ以外の解釈を誤報，風評被害，過剰反応，職務怠慢などとして切り捨て始めている。食品中の放射性物質への対応，瓦礫処理，防波堤の再建，原子力発電所再稼働など，議論すべき問題ごとに意見の異なるグループが立ち上がり，互いに自説をぶつけ合う状況が生まれている。ボームが指摘してきたコミュニケーション不在の状況が拡がっているのを感じる。

しかし逆に，これまで見えにくかったコヒーレンスの欠如が誰の目にも明らかな形で出現しているともいえる。科学者がいう「唯一の真実」がほとんどいつでも幻想であること，どの意見を貫いてもその他の問題を同時に解決することは困難であることなど，ボームが指摘してきた現代社会の問題点が浮き彫りになっている。それゆえに，今の日本の困難さを克服するヒントは，ボームが提唱した「対話(ダイアローグ)」の実践にあるかもしれない。明確な「目的」を定めない。情報やアイデアではなく「意味」を共有する。議論は止め，人を「説得」しない。あらゆる「想定」を保留する。これらの実践はなかなか難しいが，立場や意見の違いで分断が進む日本の社会に，共生の姿勢を取り戻すためには必要なことだと思う。

一つの出来事を，そこに居合わせた多くの人たちのオーラル・ヒストリーで記録しようとする場合にも，同様のことがよく起こる。人はそれぞれの先入観を持って世界を認識するし，個々の物語には語り手の世界観が反映される。つまり，個々の物語はいつも部分的であり，一つの物語によって出来事の全体像を捉えることは，本質的に困難だといえる。芥川龍之介が『藪の中』で描いたことも，相互に矛盾する物語の集まりとしてしか本当の真実は語りえないということだったのかもしれない。「真実」を記憶するためのアーカイバルなアプローチとは，この矛盾を内包するかもしれない複数の物語を集めて，相互に関係づけながら記録することだといえよう。

震災直後は，情報処理の専門家であるはずの自分が，まったく世の中の役に立たないことに深い無力感を味わった。しかし今は，この「矛盾を解消せずに，相互に関係づける」こと，いわばボームのダイアローグとして記録を蓄えることが，今の困難な時代に求められている情報技術だと信じて取り組んでいる。

今後数十年にわたって日本社会が大震災のダメージからゆっくりと回復していくプロセスそのものをつぶさに記録していくデジタルアーカイブは，現在の日本の社会のあり方を映す鏡のような役割を担うことになる。真実に近い自らの姿をいろいろな角度から眺められる良い鏡を作り，将来の日本社会が今よりも透明で美しい佇まいをもつことに貢献すること，その挑戦を「311情報学」と呼びたい。

科学10月科学時評_高野.indd 3 12/09/10 14:20